华为算力基础设施安全技术白皮书

——端管云协同

Huawei Computing Infrastructure Security Technical White Paper (HCIST)

——From Device-Pipe-Cloud Perspective

文档版本 V1.0

发布日期 2025-09-18



华为技术有限公司

版权所有 © 华为技术有限公司 2025。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明


和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址： https://www.Huawei.com

PSIRT 邮箱： PSIRT@Huawei.com

客户服务电话： 8008308300 4008308300

当前，人工智能技术以前所未有的速度重塑全球产业格局，在深刻重构人类生活、学习与工作的底层逻辑的同时，也对全球数字化转型进程带来巨大影响。“算力+数据+网络联接”已经成为全球企业在数字化转型中的核心关注点。过去 24 个月里，全球 GPU 出货量激增，AI 训练集群规模已从万卡集群迈向十万卡集群，算力基础设施建设正以“摩尔定律×云速度”快速扩张。

在算力成为企业数字化时代第一生产力的同时，算力已经成为网络攻击者的首要目标之一。算力一旦被降速或污染，会直接引发业务停摆；而针对算力集群的入侵，则可能导致 AI 训练模型被篡改、金融交易被延迟、制造执行系统乱序等一系列后果。“算力基础设施”作为数字化核心生产系统，已经被纳入到关键信息资产进行管理。以审计为例，数字化运营企业的审计已经从财务领域扩展到“全面风险管理”，审计既要通过经营数据看企业“做了什么”，也要关注计算完整性以保证这些经营结果的“真实可信”，目前部分国家监管机构会把“系统算法、参数、日志的完整性与可追溯性”列为必审内容。企业在算力基础设施上的合规治理能力将会直接反映在企业的股价、日常保费、融资费率等一系列核心经营指标上。如果不在算力基础设施规划、建设和运营的同时嵌入“安全基因”，企业最宝贵的数字化生产力将变成企业最大的风险敞口。

面对这些挑战，华为始终秉持“构建安全可信的算力基础设施”这一核心理念，深度融合端管云协同架构与机密计算、机密存储等前沿技术，打造了华为算力基础设施安全技术体系（HCIST）。HCIST 通过全栈内生安全能力，覆盖芯片、固件、软件、单节点、多节点、集群及云场景，严格遵循“数据可用不可见”原则，为用户数据与模型资产提供全生命周期的安全保护。在计算场景中，我们基于鲲鹏和昇腾处理器，构建了硬件级可信保障能力；在存储场景中，通过机密存储技术实现数据静态与传输中的端到端保护；在云场景中，依托擎天架构，提供了高安全、强隔离的机密计算环境。同时，HCIST 通过远程证明与安全验证机制，确保平台身份与运行环境的真实可信。未来，华为将继续深化异构硬件级保护、跨设备安全通道协议及合规框架的研发，推动算力基础设施向更安全、更高效的方向演进。

HCIST 将能够帮助数字化运营企业更好的将“计算完整性”纳入企业风险管理中，确保计算节点的可验证、可追溯，引入持续的安全监控措施，确保风险管控的有效闭环。我们相信，HCIST 不仅能为 AI 时代的数据处理提供坚实底座，更将为全球数字经济的可持续发展注入新动能。



杨晓宁

华为网络安全与隐私保护官

人工智能正处于跨越式发展的新阶段，从基础大模型的快速迭代，到各行业智能化应用的广泛落地，我们正见证一场深刻的技术革命。这场革命不仅改变了人类的工作与生活方式，也在重塑全球产业格局。算力，作为人工智能的“发动机”，正日益成为数字经济的核心生产要素。

然而，随着智能化进程的加速，诸多挑战也逐渐显现。一方面，算力需求持续攀升，供需失衡已成为大模型规模化落地的重要瓶颈；另一方面，数据作为 AI 的关键生产要素，在跨组织、跨场景流转中面临安全与隐私挑战，如何在保障安全可信的前提下最大化释放数据价值，已成为产业共同面对的核心议题。

华为始终致力于为智能社会构建安全、可信、开放的算力基础设施。为此，我们构建了华为算力基础设施安全可信技术体系（HCIST）。该体系坚持开放的设计理念，既支持多元异构环境的适配，又确保各方资源能够按需集成、协同运作。纵向层面，HCIST 构筑了从芯片、固件、操作系统、集群到云的全栈安全能力；横向层面，则充分发挥“端-管-云”协同优势，为数据和模型资产提供端到端的全生命周期保护。

通过内生安全机制与开放的架构，HCIST 为各类 AI 应用提供高性能、可扩展、易迁移、可信赖的算力基础设施。在实际部署中，HCIST 面向复杂异构算力场景，实现从 CPU 到 NPU 的全面安全防护；在数据管理方面，提供机密存储、隐私计算与远程证明等关键能力；在网络层面，支持跨设备、跨地域的安全协议和加密传输，构建可信任的数据流通环境。通过持续的技术创新和华为全栈软硬件能力，HCIST 逐步发展成为体系化的安全框架，从单点设备到超大规模集群全面赋能，支撑多样化的安全与隐私需求。

展望未来，华为将继续与产业伙伴协同共进，不断推动异构、跨域协同的安全防护架构和标准体系的建设与演进，促进全球智能化走向可持续、可信赖的发展模式。



朱小勇
华为 2012 实验室
可信理论、技术与工程实验室主任

前言导读

人工智能（AI）正以前所未有的速度重塑全球产业格局，以 ChatGPT 为代表的技术浪潮，不仅推动了大模型的工业化应用，更将 AI 算力和数据安全推向全球科技竞争的战略高地。然而，这一进程伴随着两大结构性挑战：其一，算力供需的不平衡严重制约了大模型的规模化部署和普及；其二，数据资产在跨组织、跨地域流动过程中的安全风险阻碍了协同与创新。

为应对这一挑战，华为秉持"构建开放安全可信的算力基础设施"这一核心理念，依托端管云协同架构，融合机密计算、机密存储、可信网络等多维度安全能力，构建了**华为算力基础设施安全技术体系（HCIST）**，实现数据与模型资产的全生命周期保护。

在计算安全方面，鲲鹏平台通过 virtCCA/CCA 技术实现 ARM 架构下的机密计算，配合国密算法加速与可信计算 3.0 满足高安全合规要求；昇腾 NPU 则通过昇盾、PMCC 等技术，确保模型权重、用户数据和中间结果在推理、训练与微调始终处于机密域，防范恶意用户、恶意管理员等潜在威胁。

在存储安全方面，HCIST 提出了机密存储（Confidential Storage）新理念，旨在从硬件层面构建可信根基，依托硬件身份、链路加密、双层认证和数据直通等核心技术，形成覆盖全链路的数据安全体系。该方案面向存算分离与智能存储深度融合的架构，不仅有效降低了跨节点、跨网络传输所带来的安全风险，还实现了高安全和高性能的兼顾。

在云安全方面，华为云基于擎天（Qingtian）架构构建了物理隔离、安全启动、硬件身份证明等机制，防御云平台内部威胁。擎天 Enclave 技术为租户提供高度隔离的执行环境，支持加密机、机密 AI 等敏感业务的安全运行，为多租户云环境下的关键业务部署提供可信基础。

在 AI 平台安全方面，HCIST 推出的 A+K 异构机密计算加速平台，实现了 CPU TEE 与 NPU TEE 的深度协同，形成"双硬件信任根、端到端运行时隔离、任务级零信任验证"的整体架构。而机密容器技术的推出，更是将 AI 运行时与 TEE 安全保护相融合，兼顾大模型的安全与性能。

在通信安全方面，HCIST 构建了端云协议安全以及 Unisec 安全通信体系，并通过可信群组密钥隔离、线速加密传输、PHYSec 物理层安全加密等技术，覆盖包括 Scale-Out 与 Scale-Up 等计算网络新形态，保障跨节点、跨集群环境中的算力调度与数据传输安全。

HCIST 既支持全栈一体化，也支持分层解耦的组合方式，可在不同硬件平台和不同应用场景中部署，满足端云协同大模型机密推理、金融行业的零丢失数据安全保护、私有模型的安全存储与使用、云原生密码应用等高安业务诉求。展望未来，HCIST 将面向后量子安全、集群机密计算、分布式可信根与 AI 全生命周期保护持续演进。

1. AI 时代背景与挑战

1.1 大语言模型驱动的变革

人工智能技术正以前所未有的速度重塑人类社会运行范式，其中大语言模型（Large Language Model，LLM）作为核心驱动力，正在深刻重构人类生活、学习与工作的底层逻辑。以 ChatGPT 为代表的生成式 AI 引爆了 LLM 的工业化浪潮，2024 年世界人工智能大会（WAIC）明确指出，大语言模型与产业场景的深度融合已成为全球科技竞争的战略制高点。2025 年，WAIC 进一步发布了《人工智能全球治理行动计划》，强调开展人工智能安全治理，包括构建具有广泛共识的安全治理框架，完善数据安全和个人信息保护规范，探索人工智能服务可追溯管理制度，并提倡在全球范围推动人工智能安全治理国际合作。然而这场变革面临双重结构性挑战：

AI 算力供需失衡的困局

大语言模型的规模化部署遭遇算力瓶颈的严重制约。现代 LLM 参数量已从千亿级迈向万亿规模，其推理过程需要执行海量矩阵运算，对计算资源需求产生指数级提升。算力供需矛盾在边缘场景尤为尖锐，端侧设备受限于功耗与体积，难以承载超过百亿参数模型的实时推理；云侧数据中心虽具备强大算力，但传统虚拟化架构无法满足低时延需求。更关键的是，算力资源与算力安全之间并不统一，大规模 AI 算力往往缺乏高效安全防护与可信执行保障，难以服务于对安全与隐私有较强需求的场景，进一步加剧了 AI 算力的供需失衡。

数据资产流动的安全鸿沟

产业智能化亟需高质量数据流通支撑，但现有基础设施难以保障数据要素的安全可信流动。在金融、医疗等敏感领域，机构间存在严格的“数据孤岛”：银行风控模型需要跨机构交易数据，却受制于金融监管合规要求；医疗 AI 研发依赖多中心病历，又面临敏感数据保护壁垒。传统解决方案如联邦学习、同态加密等虽尝试破解此困局，但在模型效果、通信开销与端到端可控性之间难以取得根本性平衡。更深层的矛盾在于跨主体交互中信任机制的缺失，数据提供方担忧数据主权失控与价值流失，应用和模型开发者顾虑核心算法知识产权保护。这种互信缺失导致数据价值链难以有效贯通，严重阻碍了跨组织协作的领域大模型构建与数据价值共创。

这些挑战的本质是传统计算架构与 AI 新范式间的结构性错配。端侧设备受物理限制无法承载复杂模型，而云端中心化处理又面临隐私泄露风险。因此，在以端侧单机计算为代表的第一代计算范式和以云侧分布式计算为核心的第二代计算范式的基础上，产业正在探索第三代计算范式——通过端管云协同架构将设备级安全与云侧高安全算力基础设施通过安全信道进行深度融合，在保障数据主权的前提下释放 AI 潜能，这不仅是技术演进的选择，更是推动智能产业规模化的关键突破口。第三代

版权所有 © 华为技术有限公司

计算范式的关键技术和重要前提是具备高安运算环境、高安存储环境、高性能链路安全的算力基础设施。

1.2 云端 AI 隐私保护困境

传统云端 AI 服务在提供强大计算能力的同时，面临着严峻的隐私保护挑战，这些挑战主要源于其基础架构的安全局限性。在 AI 推理场景中，云端服务需要直接访问未加密的用户请求数据以执行复杂模型运算，这种架构特性导致传统云服务模式难以满足日益严格的隐私保护要求。其核心困境主要表现在三个相互关联的维度：承诺可验证性缺失、运行时透明度不足以及特权访问风险不可控。

传统云服务无法提供可靠的技术手段验证其隐私承诺的实际执行情况。云服务提供商虽可能承诺不记录特定用户数据，但缺乏有效的技术机制使安全研究人员能够独立验证该承诺是否被持续遵守。这种承诺与验证之间的鸿沟导致用户必须无条件信任服务提供商，无法获得技术层面的保障机制。

运行时环境的不透明性构成第二重隐私风险。云端 AI 服务通常缺乏透明且可可验证的运行时环境，也往往不具备远程证明服务，这些能力的缺失使得用户难以了解云端软件栈是否运行在可信的环境中，也无法快速验证软件栈是否被恶意篡改，例如模型推理引擎被篡改为包含数据采集功能的恶意版本。

特权访问机制带来的系统性风险构成了第三重困境。云端 AI 服务的运维不可避免地需要管理员介入，这些高权限角色通过 SSH 等远程接口进行故障诊断和系统维护。尽管存在访问控制策略，但在实际运维压力下难以实施有效约束。此类高权限接口可能成为恶意攻击者的首要目标，比如勒索软件会频繁尝试窃取管理员凭证以获取敏感数据访问权限。服务提供商亟需在确保运维灵活性的同时，建立可验证的技术屏障来杜绝特权滥用风险。

这些困境共同揭示了传统算力基础设施的本质局限：在需要处理算力密集型应用，比如大模型推理、微调、训练等场景时，由于传统的隐私计算方式无法高效地实现密文的处理，就需要对未加密用户数据进行直接操作，如果缺乏硬件级信任根、可信执行环境、完善的远程证明方案等由算力底座硬件支持的特性时，会导致隐私保护承诺难以技术化实施。当用户数据离开本地设备或端侧设备进入云端，即脱离用户控制范围，进入一个无法审计、无法验证、权限边界模糊的计算环境。这种结构性缺陷促使行业寻求根本性的解决方案，即通过构建算力基础设施安全技术体系将设备级安全模型延伸至算力中心，实现新型隐私保护算力基础设施，确保数据全生命周期的数据安全和可信流转，真正实现算力基础设施的安全高效利用。

版权所有 © 华为技术有限公司

2. HCIST 架构和关键技术

华为算力基础设施安全技术白皮书（Huawei Computing Infrastructure Security Technical White Paper，HCIST）系统性地介绍华为公司各个产业和研究部门围绕算力基础设施安全构建的关键技术，分层次构建全链路数据保护能力，其核心技术体系涵盖计算、云、存储、通信等业务场景，围绕业务构建算力基础设施安全能力，为大模型、数据隐私等场景提供硬件级可信保障，为解决 AI 时代数据处理的核心矛盾提供高安全算力底座。

HCIST 实现了"端侧—管道—云侧"的协同安全能力，贯穿数据产生、传输、处理的全生命周期，构建纵深防御体系（如图 1 所示）。HCIST 在设计上既支持一体化部署，也支持分层解耦与按需组合，使其既能覆盖全场景的整体保护，也能以单点技术的方式融入到其他厂商的方案中，针对特定行业与应用场景灵活裁剪出差异化方案。横向端管云的协同机制在技术能力上实现跨层联动，在策略设计上以开放生态为导向，支持灵活的算力基础设施架构，可以高效对接不同厂商的设备，适配不同客户的安全诉求。该协同架构不仅强化了跨域场景下的隐私保护能力，也为 AI 算力基础设施提供了动态可验证、弹性可扩展的安全执行环境，成为支撑大规模 AI 服务可信运行的关键底座。

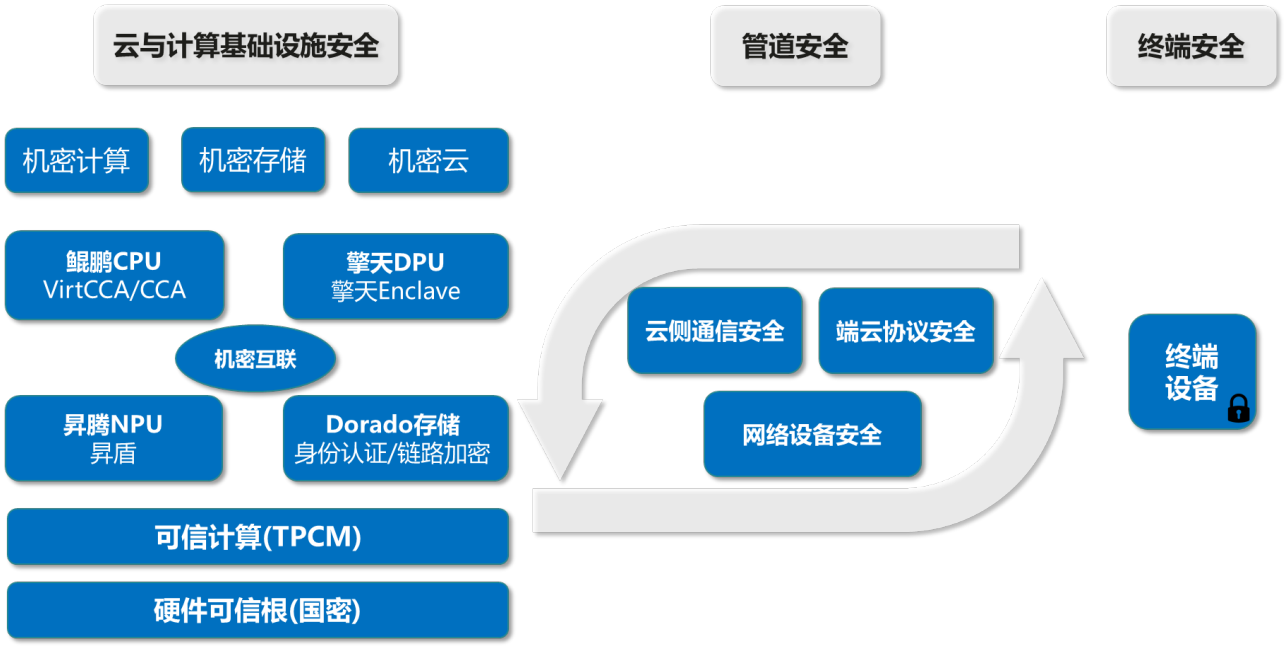


图 1 HCIST 的整体架构，实现端管云/软硬芯不同用户界面模块化解耦和生态兼容

在终端侧，HCIST 强化了硬件级别的原生信任机制，通过构建端侧可信执行环境，确保生物识别、支付凭证等敏感数据始终运行在物理隔离的 TEE 中，有效防范越权访问与数据泄露风险。同时，基于分布式设备认证机制，打破传统默认信任模型，实现设备之间的动态信任协商，显著提升多设备协同场景下的整体抗攻击能力。

版权所有 © 华为技术有限公司

在数据传输路径中，HCIST 采用零信任架构对通信管道进行全流程加固。通过双盲通信机制，有效隔离了端云之间的直接可识别链路，杜绝了流量分析与 IP 反查等攻击方式。

在算力平台侧，HCIST 从芯片、固件、软件、单节点、多节点、集群、云场景等多个维度构建算力安全防护能力，提供了数据端到端的保护，严格遵循"数据可用不可见"原则，在确保用户数据与模型资产全生命周期安全的前提下，实现高性能 AI 推理、微调和训练等能力，支撑包括 Agent 在内的 AI 新场景。

HCIST 的构建包含了从芯片到系统的全栈内生安全能力，通过基于硬件支持的机密计算技术和可信计算技术构建双重防护体系。硬件层面采用面向新一代可信计算架构，通过内置或外置硬件可信根，使能安全启动和可信启动流程，确保仅授权且经密码学校验的代码可执行。运行时启用包含主机侧和设备侧的异构机密计算环境，不但能阻断主机侧特权访问，还能隔断主机管理员或恶意用户对设备侧数据的非法访问。同时，充分利用机密存储的特性，将用户数据和推理中间数据进行安全保护，既提升了 AI 业务的效率，又保护了数据隐私，防止中间数据泄露带来的隐私风险，这一将机密计算环境从 CPU 扩展到异构算力的方式，极大拓展了算力基础设施端到端的安全防护能力，也成为 HCIST 的一个重要特性。同时，这种架构天然具备可扩展和可组合特性，能够根据安全需求和业务目标灵活搭配不同厂商、不同系列的计算、存储、通信和终端等产品与技术，从而真正服务于算力基础设施的生态，构建统一又灵活的安全算力底座。

版权所有 © 华为技术有限公司

3. 计算场景算力基础设施安全

本章介绍计算场景算力基础设施安全，重点围绕基于鲲鹏和昇腾的算力基础设施安全能力。这些能力既可作为 HCIST 统一技术体系的组成部分，也可根据不同算力环境的需求进行灵活解耦与组合，实现面向异构平台的安全部署方案。通过这些安全方案及其组合，华为计算场景算力基础设施安全体系既可以防御传统网络安全风险又可以应对全新的 AI 安全挑战。

华为计算场景算力基础设施安全参考架构如图 2 所示，包含了四层安全防护方案，层层递进，纵深防御，为客户提供 AI 时代的算力安全保护。第一道防线是传统的边界安全防线，由防火墙，IDS 等安全产品构成，主要防护 DDoS、web 攻击等传统网络安全攻击；第二道防线是可信计算防线，华为鲲鹏 CPU 和昇腾 NPU 均支持防止软件篡改的完整性度量技术，用于防护恶意植入、木马等安全威胁；第三道防线是基于硬件的算力威胁感知技术，用于检测挖矿、勒索等新兴的针对算力和数据的安全攻击；第四道防线是机密计算防线，围绕芯片机密计算、内生国密、异构安全互联等硬件安全能力，辅以联邦学习、同态/多方安全计算等密态计算技术，为客户提供高安可信的计算环境，实现数据的端到端安全保护。

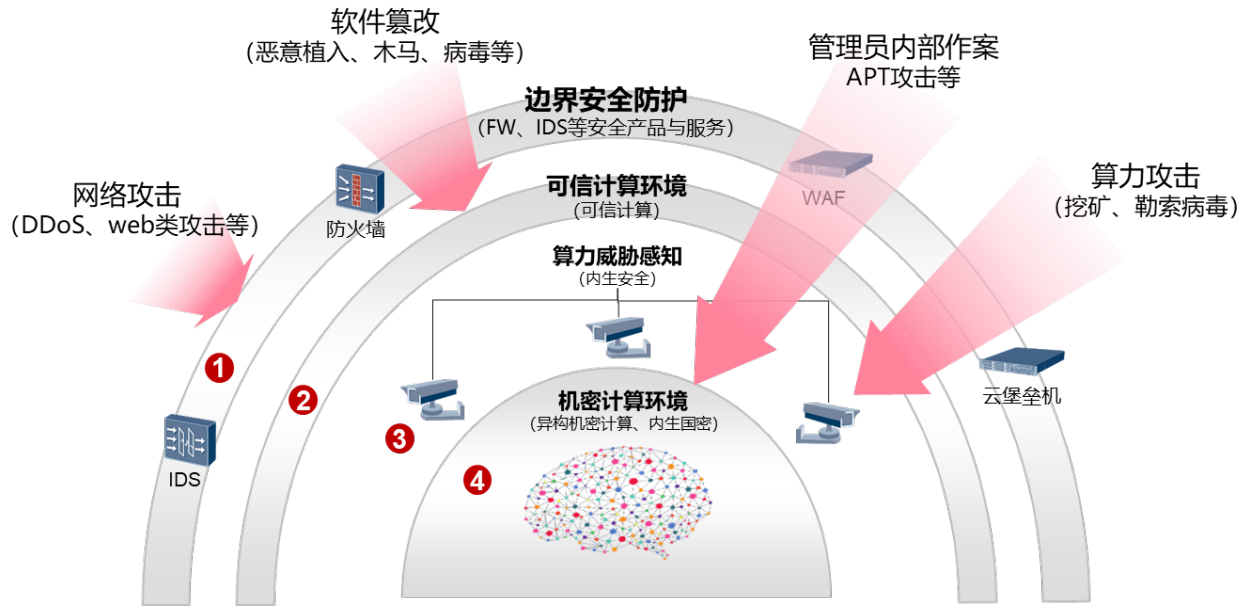


图 2 计算场景算力基础设施安全参考架构图

本章余下部分介绍鲲鹏 CPU、昇腾 NPU 上具备的关键安全能力以及实现两者安全互联互通的异构安全解决方案。

版权所有 © 华为技术有限公司

3.1 计算鲲鹏算力基础设施安全

CPU 机密计算

华为鲲鹏服务器采用自研的基于 ARM 架构的 CPU 处理器，在数据中心、云计算及边缘环境中广泛应用。ARM 架构以高性能与低功耗的优势被广泛采纳，而鲲鹏作为一款面向服务器级别的处理器平台，在性能、能效与自主可控方面进行了深度优化，构建了适合大规模部署的计算基础。

随着数据安全成为主流计算场景中的核心挑战，尤其是在多租户的云环境中，传统的操作系统和虚拟化技术已无法完全保障运行中数据的隐私性。为了解决这个问题，ARM 提出了机密计算架构（Confidential Compute Architecture，CCA），这是一个由硬件支持的可信执行模型，旨在为敏感数据和计算负载构建一个被称为"Realm"的隔离执行空间。

ARM CCA 的设计理念是提供一种独立于操作系统、虚拟机管理器和固件的执行环境，使运行在 Realm 中的工作负载可以获得完整性与机密性的硬件保障。在 CCA 架构下，主机平台将计算世界划分为三个逻辑域：普通域（Normal World）、安全域（Secure World）和机密域（Realm World）。Realm 作为新增的机密域，拥有独立的资源访问路径，其内存被加密保护。整个机制通过硬件支持的访问控制与加解密引擎实现安全边界的强隔离，适合托管高价值或强隐私约束的应用程序。

然而，当前市场上基于 ARM 的服务器平台尚未广泛部署完整的 CCA 硬件支持。在这种背景下，virtCCA 方案应运而生，旨在利用现有 ARM 平台实现 CCA 架构的主要安全机制，并保持与 CCA 兼容的接口。virtCCA 使得用户可以在等待新硬件部署的过程中，提前体验和部署基于 CCA 理念的机密计算能力。

图 3 展示了 virtCCA 的整体框架。virtCCA 的实现依赖于 ARM 架构中的 TrustZone 技术，并充分利用了 ARM v8.4 及之后版本提供的 Secure EL2（S-EL2）特性。在这个设计中，virtCCA 通过构建名为 TMM（TrustZone Management Monitor）的轻量安全监控组件，负责管理机密虚拟机（confidential virtual machine，cVM）的生命周期、内存隔离和接口调用。Hypervisor 和普通操作系统被视为潜在不可信组件，不得直接访问或管理 cVM 的状态与资源。性能方面的评估显示，virtCCA 在 I/O 密集型和计算密集型工作负载中均保持了远低于传统 TEE 方案在虚拟化场景下的开销。由于 cVM 保持了与普通操作系统镜像的兼容性，企业可以无需修改应用程序而将关键工作负载迁移到 cVM 中运行。

版权所有 © 华为技术有限公司

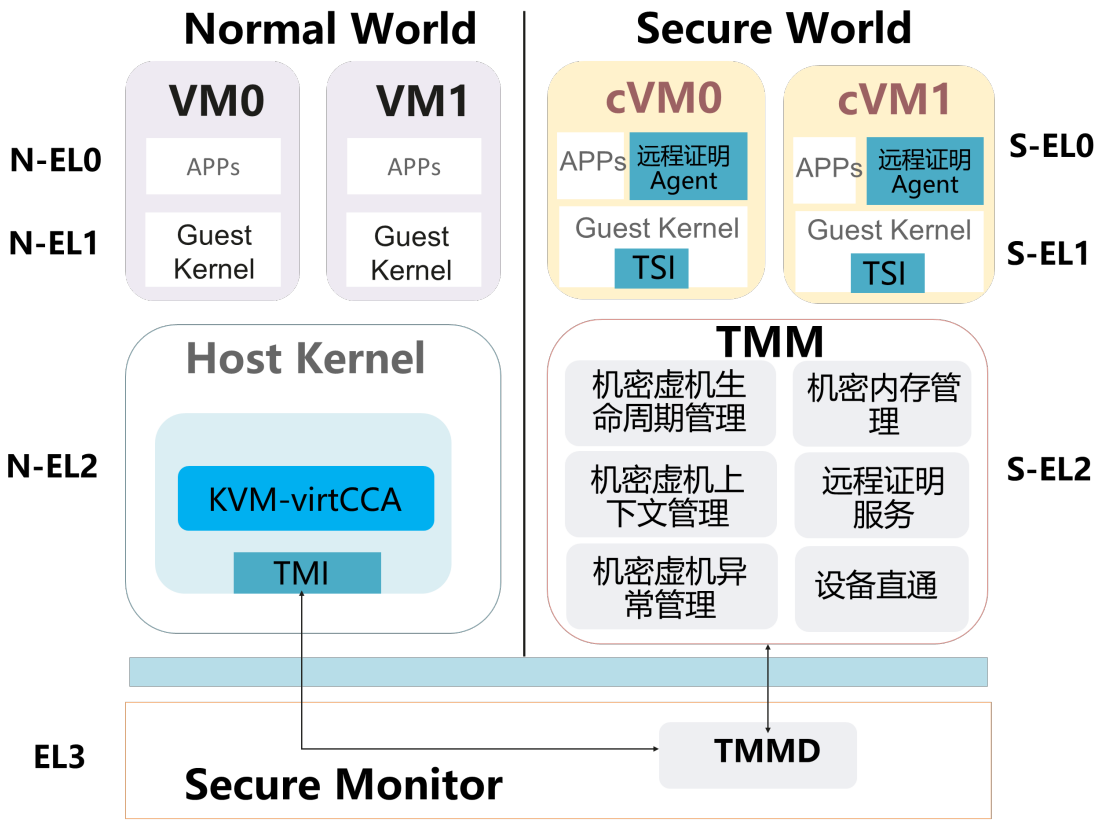


图 3 virtCCA 架构框架图

virtCCA 的推出，不仅是对 ARM CCA 架构的先行实践，更为鲲鹏平台构建安全可信的云基础设施打下了基础。随着 ARM 官方硬件支持的 CCA 逐渐成熟，鲲鹏平台很快将推出基于原生 CCA 硬件机制，支持 Realm 执行环境，用户可以根据底层硬件平台灵活选择 virtCCA 或 CCA 特性，支撑从芯片到云的全栈机密计算能力。

国密支持

在信息安全和数据合规性日益成为企业数字化底座核心要求的当下，对国密算法体系的原生支持已成为商用密码模块能否落地关键基础设施的前提之一，特别是在国家等保、密码合规、金融行业专项规范等标准中，明确要求在关键系统中使用符合《中华人民共和国密码法》要求的商用密码算法。为响应这些监管要求，同时保障用户数据在传输、存储、使用全生命周期的安全可信，鲲鹏 BoostKit 商密应用密码模块围绕 SM 系列国密算法构建了全栈的原生支持体系，并结合 CPU TEE、iTrustee 安全操作系统与鲲鹏加速引擎（Kunpeng Acceleration Engine，KAE）硬件加速能力，实现了安全性、性能与合规性的统一。

国密算法体系主要包括 SM2（椭圆曲线公钥加密与签名）、SM3（消息摘要）与 SM4（分组对称加密）等核心标准。这些算法在理论基础、工程实现、密钥管理等多个层面，充分考虑了我国在密码

版权所有 © 华为技术有限公司

基础设施和密码合规上的发展要求。鲲鹏商密应用模块全面支持这些算法，采用 GMT0018 标准 SDF 接口封装其使用，确保上层应用在不修改调用逻辑的前提下，即可实现国密能力的无缝替换和透明使用，广泛适用于政务云、金融云、医疗行业云等需要“商密上云”的场景。

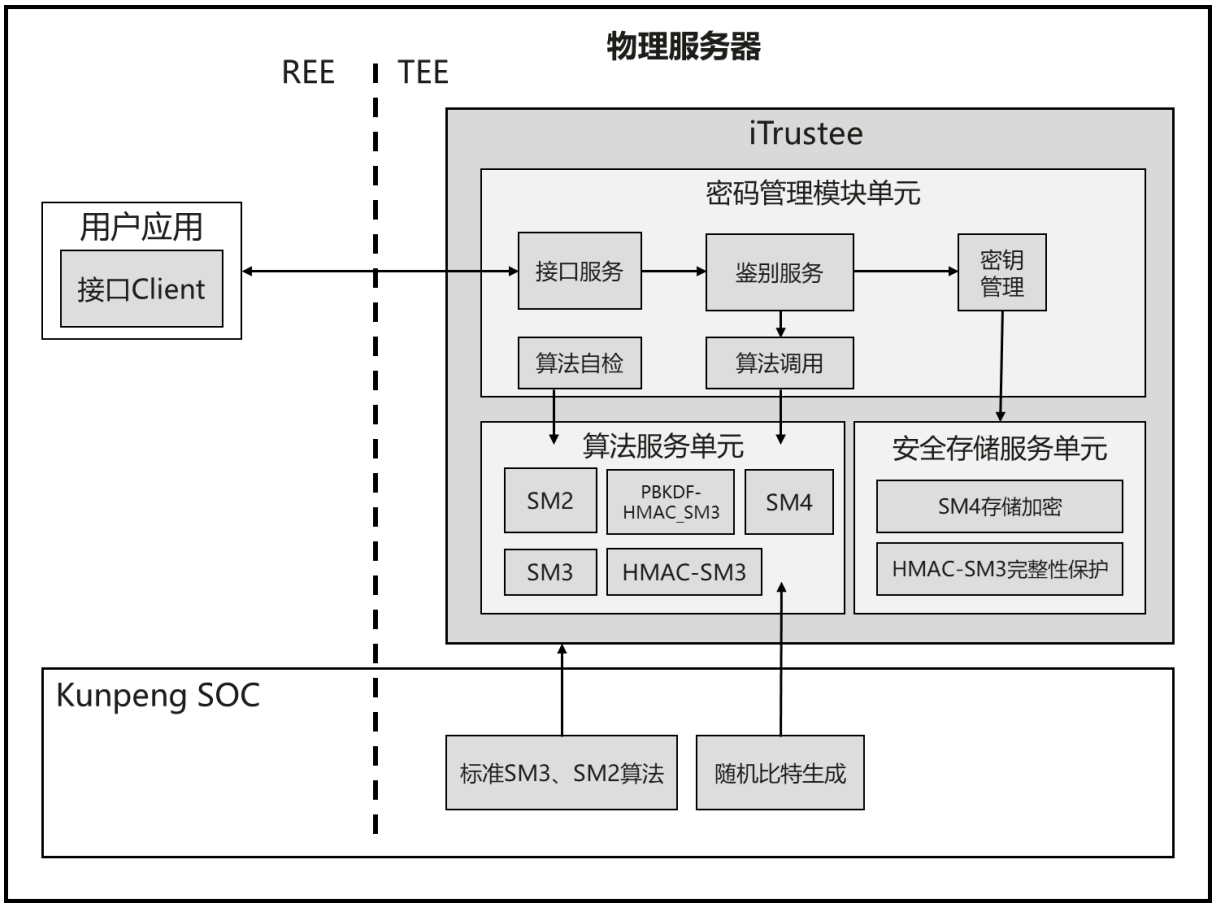


图 4 基于鲲鹏 TrustZone 的国密模块

技术上，该模块通过运行在鲲鹏传统机密计算环境 TrustZone 中，由密码模块 TA 组件完成算法调用与密钥管理操作，图 4 展示了 TrustZone 环境中的国密模块。TrustZone 提供的可信执行环境确保 SM 算法的实现逻辑与执行路径不被篡改，不被外部访问。每一次加解密操作、签名验签请求，均在可信执行环境的保护下执行，密钥材料不会在主机环境中暴露，即使 REE 侧系统被攻破，也无法恢复出密钥或中间数据。这种“密钥不出可信执行环境、算法只在受控空间运行”的架构设计，满足了《商用密码检测实施规则》中对于关键算法隔离执行的要求。

此外，模块对 SM 算法运算过程进行了软硬协同的性能加速设计。鲲鹏 920 系列 CPU 所集成的 KAE 可在多核场景下并行处理加密任务，显著降低 SM2/SM4 在大包处理、密集签名等场景下的 CPU 负载。在实际测试中，采用 KAE 加速后，SM4 对称加密在多线程下的性能提升超过 3 倍；SM2 签名

操作的延迟下降超过 60%。这一能力使得该模块在支撑大规模认证、报文保护、交易加密等高频业务中，不再以性能为瓶颈，同时实现合规与效率的兼顾。

在使用体验方面，模块不仅支持国密算法调用的标准 SDF 接口，还扩展了密钥生命周期管理、访问权限控制、设备级状态管理等功能，帮助客户满足密评过程中的全流程技术验证与制度性要求。对于 Kubernetes 等容器化部署环境，模块通过 agentd 与 SDF 接口库提供统一调用能力，并在主机侧集中实现密钥存储与策略管理，确保密钥不随容器生命周期而漂移，满足等保规范中"关键资源集中管理"的技术要求。

可信计算 3.0-TPCM

在当前数字化转型持续深化的背景下，网络攻击的威胁愈发严峻，其复杂性和隐蔽性远超以往。攻击者的能力与手段不断演进，而传统安全防护技术仍多停留在"事后响应"和"被动防御"的阶段，严重滞后于攻防对抗的现实需求。这一趋势不仅对企业系统构成重大挑战，也对国家关键信息基础设施的稳定性和自主可控提出了更高要求。中国网络安全法律体系亦与时俱进，例如《网络安全等级保护制度 2.0》《关键信息基础设施安全保护条例》均明确提出了采用可信计算技术的硬性要求，强调必须构建以可信根为核心的、可验证、可管控的软硬件安全体系。在技术合规、产业需求和攻击演进三重压力下，主动安全成为未来网络防御体系的主导方向，而可信计算从"被动度量"向"主动控制"演进也成为产业共识。

在这一背景下，华为鲲鹏遵循中关村可信计算产业联盟的《可信计算 3.0》标准框架，并基于自主研发的鲲鹏服务器架构推出了可信平台控制模块（Trusted Platform Control Module，TPCM）解决方案，突破了传统可信计算技术在体系结构、安全边界与响应能力上的局限，实现了从"可信度量"到"可信控制"的跃迁。与早期以 TPM 或 TCM 为代表的被动可信模块不同，鲲鹏 TPCM 采用创新的双体系架构，主动介入系统启动与运行全流程，在架构设计上强调从电源上电即建立信任，从根上筑牢防线，形成对系统固件、操作系统乃至应用级组件的完整性管控能力。

鲲鹏 TPCM 的核心技术创新体现在其可信根设计与部署方式上。区别于传统方案将 TPM 集成在主板或以 PCIe 插卡形式部署，TPCM 可信根部署于服务器的 BMC（Baseboard Management Controller）。BMC 是服务器启动过程中最早激活的控制组件，负责设备管理与电源控制，其在系统架构中的先发地位使得其天然具备构建"最早可信点"（Root of Trust for Measurement）的优势。可信度量逻辑固化在 BMC 内部，通过专用的 TCM 芯片实现国家商用密码算法支持，确保从服务器上电开始，对 SPI 总线中加载的 BIOS 固件、引导加载器等关键系统组件完成完整性度量，在 CPU 尚未获得执行权之前，便已建立起首个不可被绕过的信任基准。这种方式有效消除了传统架构中

版权所有 © 华为技术有限公司

“BMC 启动至 CPU 上电”之间长达数百毫秒的安全盲区，防止攻击者利用预启动阶段进行恶意植入或篡改。图 5 展示了鲲鹏 TPCM 的整体实现架构。

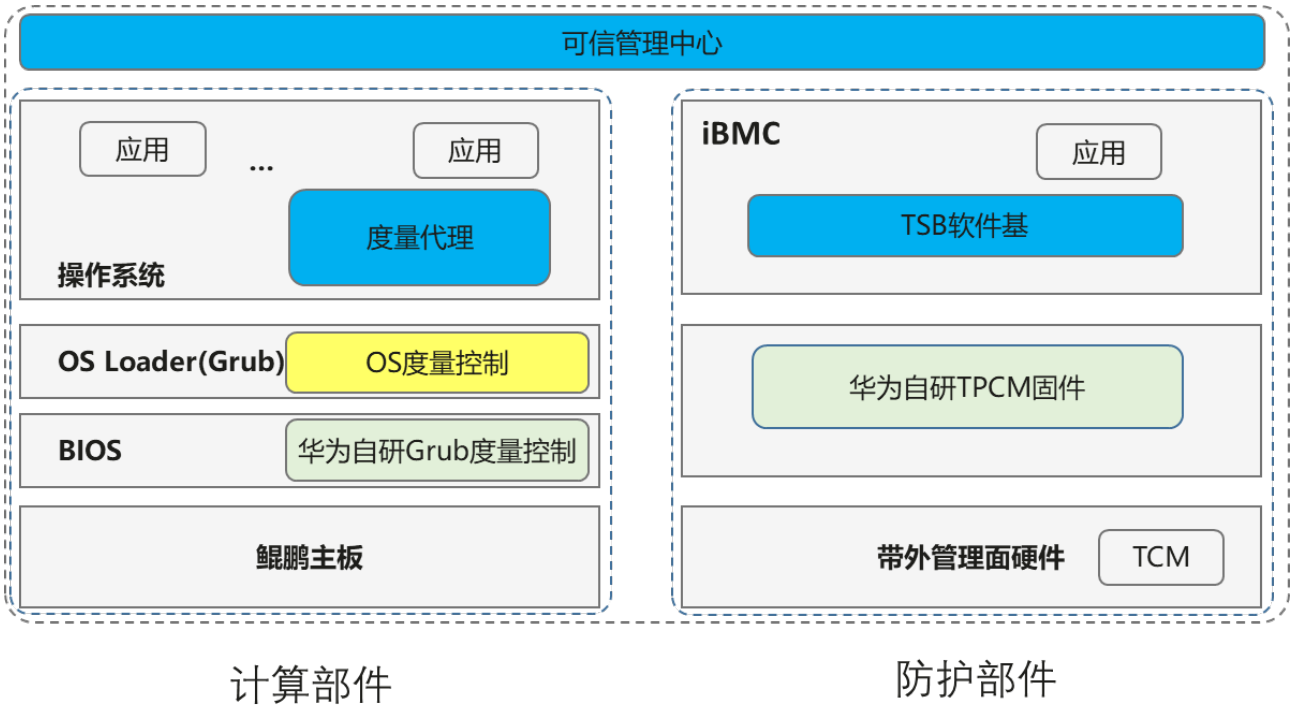


图 5 鲲鹏 TPCM 整体架构

TPCM 技术的实现依托可信计算 3.0 架构，强调“计算组件”与“防护组件”的物理与逻辑隔离。系统中的 BMC 作为防护部件，运行可信软件基（Trusted Software Base，TSB），在 BMC 核与独立的 TCM 核之间建立加密通信信道，并通过度量策略引擎和策略匹配模块对 BIOS、引导程序、操作系统核心、驱动模块乃至关键应用程序进行主动度量与比对。与此同时，运行在主机操作系统层的 TSB Agent 负责收集系统运行状态与动态完整性信息，并上报至 BMC 侧的度量控制模块。一旦系统中存在未授权的组件加载、程序行为超出策略范围，或白名单匹配失败，TPCM 系统可即时采取控制措施，例如中断异常进程、关闭被感染的 CPU 核心、冻结可疑模块加载，乃至强制重启服务器，从而形成一个完整的“发现—判断—控制”防御系统。

3.2 计算昇腾算力基础设施安全

华为昇腾处理器作为面向 AI 计算场景的自研 NPU，凭借高带宽内存、高吞吐率 AI Core 架构以及完整的软件栈支持，在云端和数据中心已得到广泛部署。随着大模型应用对数据隐私和模型保护需求愈发强烈，构建具备可信保护能力的 AI 执行环境成为 NPU 系统设计的重要课题。尤其在多租户、混合信任的云环境中，如何保障模型和数据在 AI 加速器上运行时不被泄露或篡改，已成为可信 AI 基础设施构建的核心问题。

NPU 可信计算

华为自研昇腾 NPU 芯片和 BMC 芯片均提供了内置硬件可信根，可提供安全启动、DICE 等安全能力，作为系统信任的“起点”，确保系统启动、运行过程中的关键操作（如固件验证、密钥生成）可被信任。抵御物理攻击（如芯片篡改）和逻辑攻击（如恶意代码注入），为上层安全机制提供“可信基础”。 关键引导固件 BSBC、BaseBIOS、高安运行固件 HSM、iBMC 软件均通过 CC EAL4/5+ 高等级安全认证，为客户提供坚实算力安全底座。此外，华为昇腾服务器兼容支持标准 TPM，可为客户业务提供基于 TPM 的可信启动能力。昇腾平台还提供 NPU 应用度量与远程证明服务，能够对关键文件、强制访问控制策略及 NPU 运行状态进行持续度量，从而有效防范 NPU 关键软件组件的非授权修改，保障 NPU 软件栈的完整性与应用安全。

NPU 机密计算

为应对现实场景中复杂的信任格局，昇腾平台提出了以 NPU 为根、从硬件到运行时的全栈机密计算体系，命名为昇盾（NPU TEE），这一安全体系“以 NPU 为信任边界”，处于非可信域的主机系统，包括主机侧操作系统、驱动、AI 运行时框架和外设通信接口，无法访问 NPU TEE 内的敏感用户数据，最终实现数据在 NPU 侧的隔离与完整性校验。图 6 展示了昇腾机密计算的实现架构。

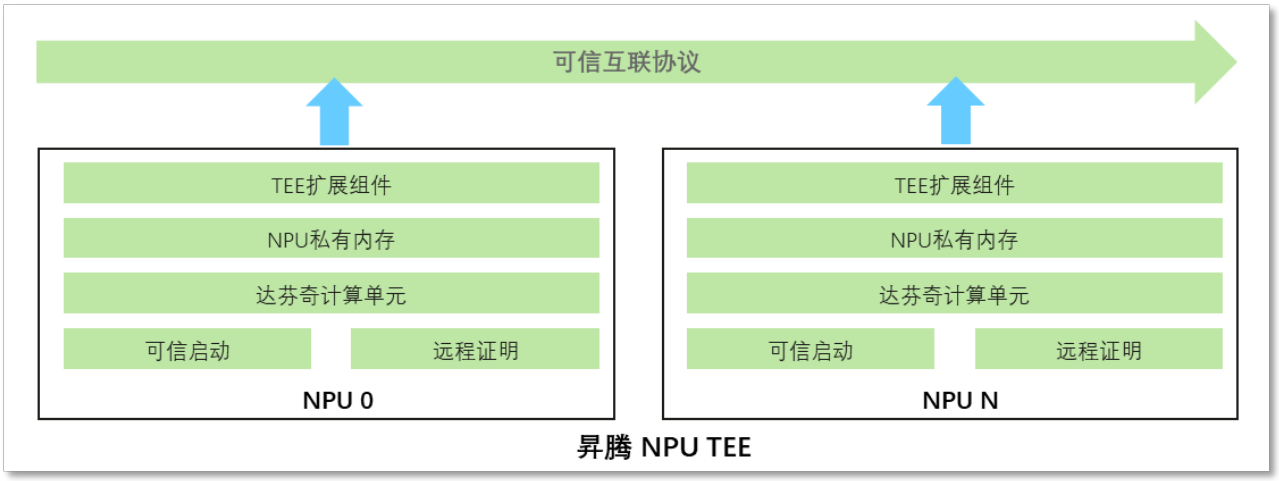


图 6 昇腾 NPU TEE 实现架构

昇腾平台设计了 TEE 扩展组件来实现 NPU 的信任边界，该组件对接 NPU 设备到可信互联协议上，NPU 上内存被 TEE 扩展组件隔离，使得 REE 侧恶意程序甚至管理员无法读取 NPU TEE 侧私有内存的模型和用户推理数据。在推理过程中，每个任务所使用的用户输入、中间计算结果、模型参数与 KV 缓存、甚至算子工作空间都在 NPU 私有内存上，并通过 TEE 扩展组件隔绝 REE 的访问。当 NPU 计算完当前用户任务并切换到其它用户的计算任务时，内存内容会被清除后释放，防止在共享计算资源场景下出现信息残留或交叉泄露。这一点在大模型推理中尤为关键，比如在处理 KV 缓存、注意

力权重、中间表示等容量庞大且包含用户特征的数据时，能够显著降低内存残留风险。此外，昇腾 NPU TEE 基于 NPU 上的可信根对其运行的系统和软件执行严格的可信启动与远程证明，生成代表 NPU 身份和安全状态的度量报告，确保运行在可信域上的软件栈没有被恶意篡改，保证算力底座的完整性和平台身份的真实性。

需要强调的是，昇腾平台的上述保护机制对主流 AI 框架（如 PyTorch、vLLM 等）实现兼容，无需修改模型结构或业务逻辑。这一特性极大降低了可信 AI 部署的门槛，使得模型开发者和数据提供者能够在现有流程中引入机密计算能力，无需参与底层安全机制的设计或调用。

综上所述，昇腾平台通过 TEE 扩展组件、可信启动与远程证明等一整套协同机制，实现了 NPU 设备的机密计算执行环境。这一体系不仅重构了 AI 推理的安全边界，也为未来面向生成式 AI、AI 即服务等新场景提供了硬件信任基础。随着大模型日益成为通用基础设施的一部分，昇腾机密计算将成为其安全可靠运行的关键支撑基座。

推理混淆保护（PMCC）

为进一步强化运行态隐私与模型资产防护，昇腾平台提供PMCC（Privacy and Model Confidential Computing）推理混淆保护框架（如图 7 所示）。PMCC 的核心思路是将混淆技术融入推理全流程，使模型权重、推理输入与输出在计算路径中始终保持“可用但不可见”的混淆态，从而在不改变业务逻辑与模型结构的前提下，为高敏感场景提供更细粒度、低成本、易集成的运行态保护能力。PMCC 在执行过程中持续生效，攻击者即便具备较高系统权限，也只能接触到被变形处理的中间数据与权重表征，无法复原明文。

PMCC 的技术机制围绕“混淆算子+混淆因子+硬件绑定”展开：在推理图中插入轻量混淆算子，由昇腾 NPU 机密计算环境安全执行；混淆因子在该高安全区域生成、存储与调用，并与指定 NPU 设备完成绑定，使被混淆的模型仅能在登记一致因子的硬件上恢复可执行形态，天然具备模型与硬件绑定的资产保护属性。运行过程中，推理输入在进入执行路径前完成混淆，输出在离开前完成解混淆；CPU 内存、NPU 显存、卡间互联与总线传输层面呈现的均为混淆态载荷，从而显著缩小了运行态的明文暴露面。配合度量与审计机制，混淆流程与执行环境状态可被验证与追溯，满足合规治理需求。

版权所有 © 华为技术有限公司

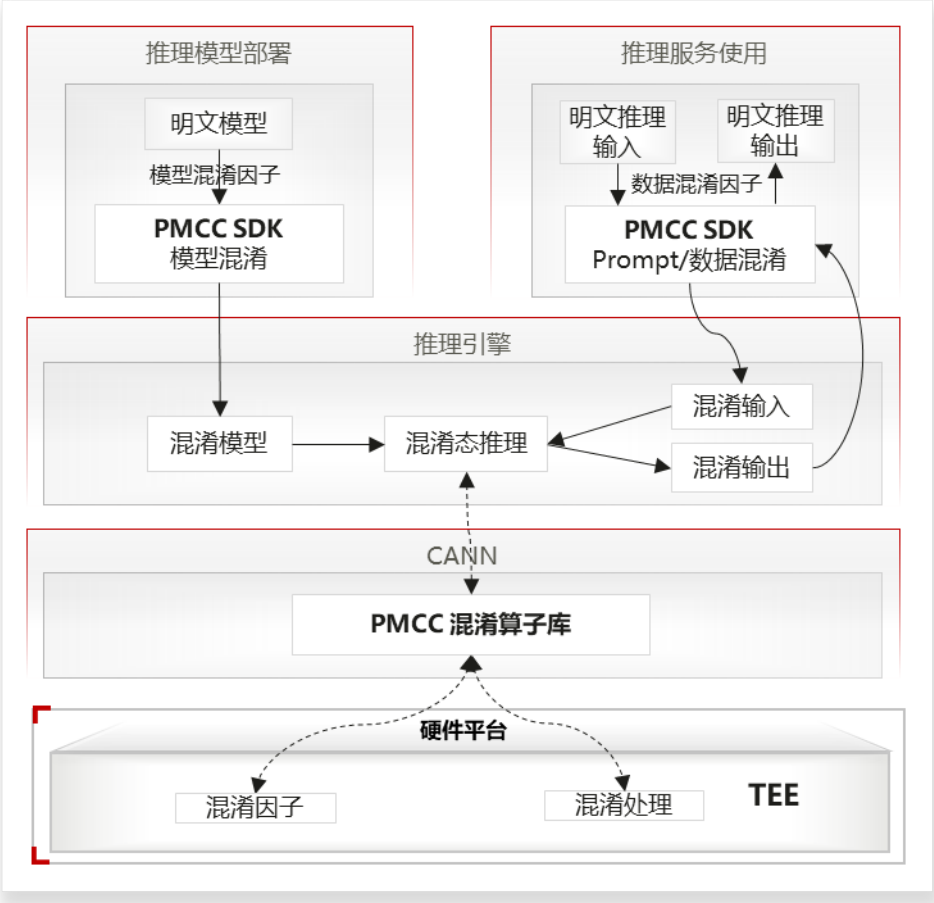


图 7 昇腾 PMCC 推理混淆保护方案的技术架构

为兼顾不同集成边界与部署节奏，PMCC 支持两种使用模式：其一，客户端混淆模式——请求在客户端侧混淆后发送，结果回传后在客户端解混淆，服务端全程不接触明文交互数据，安全性更高；其二，服务端混淆模式——由服务端完成数据的混淆与解混淆，最小化对现有客户端的改造，便于快速落地。两种模式下，模型权重在运行时始终保持混淆态；对于选择服务端模式的场景，可与现有主机侧可信与机密能力协同，进一步降低运行环境暴露面。

在安全与可运维性上，PMCC 既面向模型，也面向数据：模型侧实现持续混淆与设备绑定，防止权重泄露与资产泛化；数据侧覆盖推理请求与返回结果的混淆处理，避免高敏交互内容在执行通道中出现明文。混淆因子具备可管理的全生命周期（注册、轮换、吊销），策略可按任务/会话/租户粒度下发与生效，并与最小化审计记录结合，形成"可控、可证、可撤销"的运行态防护。

得益于轻量混淆算子与加速路径的协同优化，PMCC 的性能开销较低：在仅保护推理数据的场景下，端到端性能损耗<1%；在仅保护模型权重或同时保护模型与数据的场景下，端到端损耗约 5%。对于模型提供方，PMCC 实现了权重的持续混淆与设备绑定；对于使用方，PMCC 确保推理问题与返

回结果在链路与执行阶段不以明文出现。整体而言，PMCC 与 NPU 机密计算结合，将保护边界进一步延展至运行时每一次推理交互，形成对模型资产与用户隐私的双重增强，为昇腾在更高敏、更多样的业务场景中稳定落地提供了坚实支撑。

NPU 集群场景访问控制

新一代昇腾平台针对集群管理进程和管理端口可能面临的威胁，开发了一套强制访问控制策略，以实现管理进程与管理端口的有效隔离。该策略确保集群管理进程仅能访问预先定义的客体对象，管理端口则严格限于集群管理进程与外部进行信息通信。通过白名单机制实施访问控制，既防止被恶意控制的集群进程越权访问模型、数据和算子，也杜绝内部其他进程通过管理端口泄露信息。为应对用户自定义算子扩展能力可能带来的 NPU 功能滥用及对其他算子的侵害，访问控制策略对自定义算子进程以及 NPU 字符设备向算子开放的驱动接口也增强了管控，确保自定义算子进程无法访问易引发 DDoS、信息泄露等安全风险的驱动接口。

3.3 异构设备机密直通-PCIPC

传统的通用机密计算体系往往以 CPU 为中心，难以有效延伸至复杂的异构设备链路。如何在保障安全的前提下将 NPU、GPU 等设备以接近本地访问的性能方式直通到机密虚拟机，成为构建异构可信执行环境的核心挑战。在业界，主流厂商均已意识到上述痛点，开始提出异构机密计算方案。比如 TEE Device Interface Security Protocol（TDISP）协议尝试将 PCIe 总线作为机密通信通道，通过在总线上引入安全位实现设备级安全识别与隔离。此类方案普遍依赖新一代芯片或协议栈的广泛协同升级，受限于硬件支持、总线标准更新速度与生态成熟度，目前 TDISP 协议在大规模部署中尚面临挑战。

针对上述现状，华为鲲鹏从工程可行性出发，立足现有芯片能力提出了 Confidential Device Assignment（CoDA）技术框架。CoDA 机制无需异构设备本身支持机密计算，即可实现设备直通到机密虚拟机（cVM）。该方案依托 ARM 架构原生的 SMMU（System Memory Management Unit）内存访问控制能力，以及华为自研的 PCIPC（PCI Protection Control）模块，在 CPU 侧构建起一套可控、安全的设备通信链路，从而实现机密计算语义下的异构设备访问能力。图 8 展示基于 PCIPC 模块实现的设备机密直通架构。

CoDA 的核心理念，是在不修改设备、不引入总线新标准的前提下，从 CPU 侧完成外设通信路径的隔离。在具体实现中，鲲鹏平台利用芯片中预埋的 PCIPC 组件，对 PCIe 总线上与异构设备交互的数据流进行软硬件联合控制。通过与 SMMU 联动，CoDA 在安全世界中构建起独立于主机侧的设备地址映射表，仅允许 cVM 访问设备 I/O 资源，并从根源上屏蔽主机管理员或 nVM 的窥探与干预能力。

与 TDISP 等方案不同，CoDA 在当前硬件形态下即具备部署能力，且不依赖于异构设备进行安全认证与通道加解密，从而大幅降低部署门槛与复杂度。

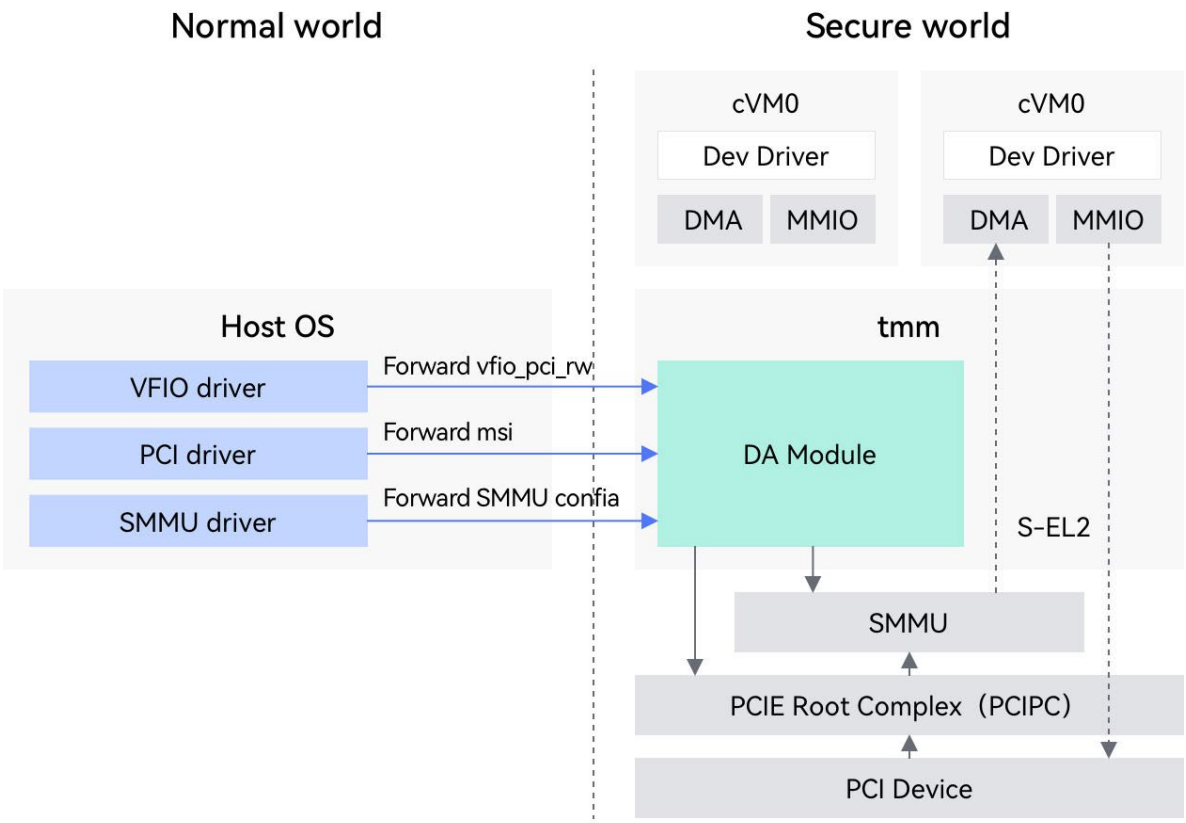


图 8 基于 PCIPC 模块的机密设备直通

在软件栈方面，CoDA 方案高度复用了 Linux 社区成熟的 VFIO、SMMU 与 PCIe 设备驱动能力。只要设备支持 VFIO 半虚拟化机制，即可无差别地接入 cVM。这意味着 GPU、NPU、NVMe SSD、智能网卡（SmartNIC）等 PCIe 设备，均可被透明、安全地直通到机密虚拟机中，无需更改驱动或框架层代码。在推理框架、数据服务、边缘推送等应用中，原有业务可无缝迁移至机密环境，带来极大便利性与性能优势。从性能角度看，CoDA 已在多类设备上完成测试与验证。以 NVMe 存储设备为例，测试结果显示 cVM 在直通模式下的顺序与随机访问性能与普通虚拟机持平，而相较于 virtio 等半虚拟化方案，性能提升超过 2 倍。

早期 PCIPC 设计以 Root Port 为隔离单位，无法区分同一设备下虚拟功能（VF）与物理功能（PF）的访问边界，考虑到实际应用中要求 SRIOV 设备也支持机密虚拟机直通，来实现多租户且高性能的云计算要求，升级后的 CoDA 方案采用"驱动结合转发"机制，使能了 SRIOV 特性。当 SRIOV 设备被切入安全世界的时候，非安全世界主机侧设备驱动依然能够通过 PF 配置 VF，PF 的 DMA 使用的是

SMMU 的非安全页表，而 VF 的 DMA 使用的是 SMMU 的安全页表，VF 和 PF 之间通过 SMMU 页表实现数据面的隔离。

综上所述，CoDA 先于业界 TDISP 方案成功构建了完整的异构机密计算链路，还首次在 ARM 平台上实现了 SRIOV VF 粒度的设备隔离能力，推动了机密计算从静态封闭向弹性动态方向的跃升。通过 SMMU 和 PCIPC 的联合控制、TMM/RMM 中的设备管理引擎，以及与 VFIO 和现有驱动的兼容机制，CoDA 构建出一条安全、通用、性能优异的设备访问通道，帮助鲲鹏平台实现异构机密计算能力，也为大模型推理、隐私计算等对数据与计算安全均有强依赖的业务场景提供了坚实的算力基础。随着软硬件能力的持续演进，CoDA 将持续扩展其适配边界，成为鲲鹏可信计算平台体系中异构资源调度与数据隔离保护的关键技术。

版权所有 © 华为技术有限公司

4. 存储场景算力基础设施安全

4.1 存储架构的安全挑战

随着业务复杂度的急剧提升，数据规模已远超单一系统的承载极限，存储容量无法满足持续增长的处理需求。在这种背景下，业务系统必然从传统的"存算一体"架构演进为"存算分离"模式。这一演进趋势也要求安全能力能够适应新计算架构，支持模块化组合，以适配不同业务对计算绑定程度与隔离策略的差异化需求。与此同时，随着计算能力逐步外延，存储系统不仅承担数据存储职能，还具备一定的数据处理与分析能力，开始从"被动存储"向"智能存储"转变。这一趋势减少了数据在计算与存储之间的频繁迁移，提升了系统处理效率。

从数据库到大规模人工智能应用，传统存储架构经历了多次演化。当前业界普遍共识是：未来的存储核心形态将是"存算分离"与"智能存储"的深度融合。这一新型架构既能提供高扩展性和灵活性，又能在靠近数据源的位置实现高效计算，为应对数据驱动型业务的持续爆发构建坚实基础。

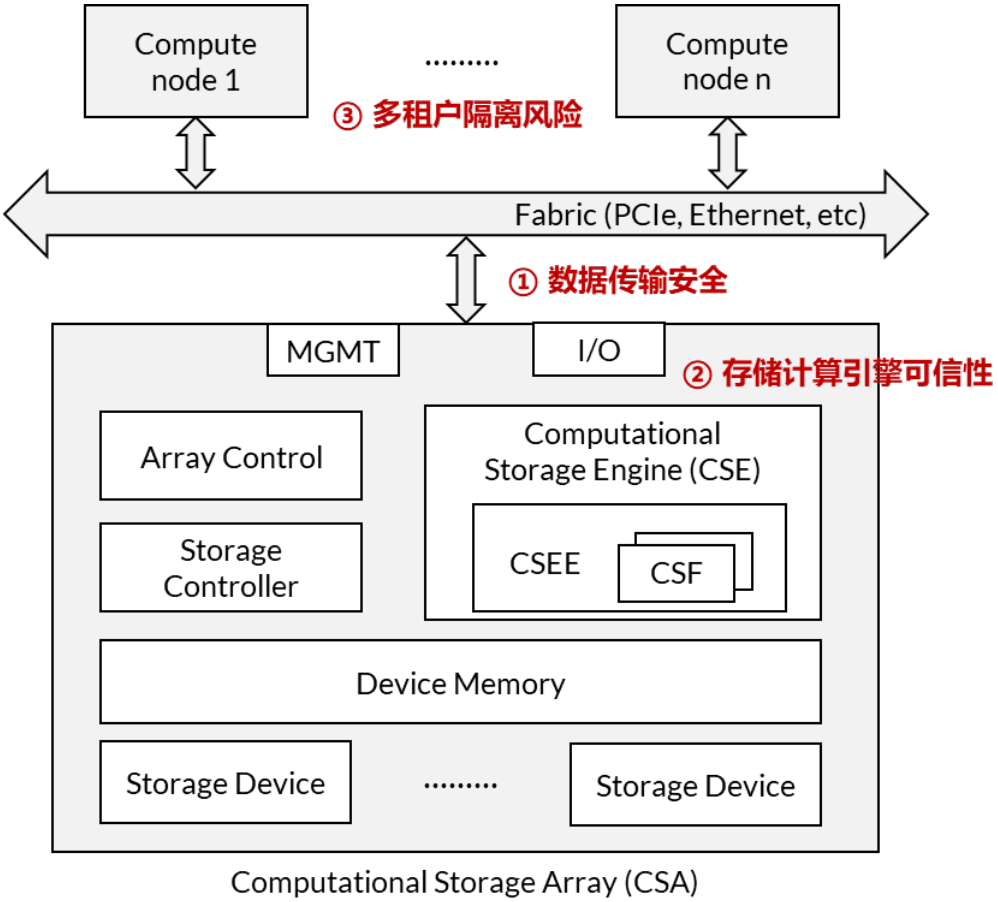


图 9 "存算分离"与"智能存储"的安全挑战

但是随着存算分离与智能存储的深入应用，数据已不再局限于传统存储设备内部，而是频繁在计算节点、存储节点与网络之间流动，这显著扩大了潜在攻击面，传统以计算为核心的安全模型难以完全适用，如图 9 所示，潜在攻击面主要体现在以下几个方面：

- 数据传输安全：在存算分离架构下，数据需要跨节点、跨网络进行频繁传输，传输链路因此成为潜在攻击通道，容易遭受窃听、篡改或中间人攻击，给数据完整性与保密性带来威胁；
- 存储计算引擎可信性：随着计算功能下沉至存储节点，存储计算引擎可能成为攻击目标，若缺乏有效的可信执行与验证机制，计算过程透明性与结果可靠性将无法保障，存在被篡改或伪造的风险；
- 多租户隔离风险：在云化与共享资源环境中，不同租户的存算资源可能存在隔离不足，尤其在身份认证与授权机制薄弱时，可能导致租户间数据泄漏、越权访问甚至横向攻击，直接冲击系统的安全边界。

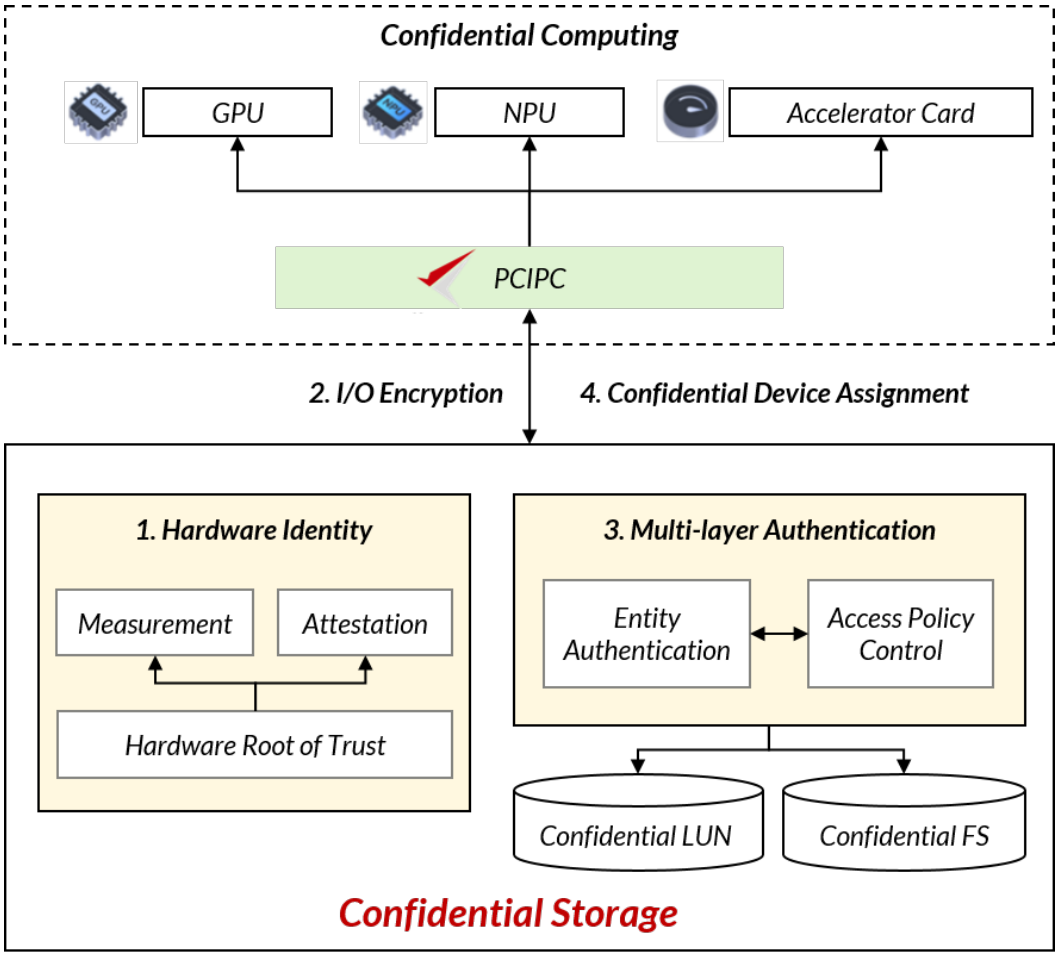


图 10 「存储—计算」机密域框架

版权所有 © 华为技术有限公司

为应对存储架构演进所带来的安全挑战，HCIST 提出了机密存储（Confidential Storage）的理念与方案，旨在通过硬件层面的安全增强机制，为跨信任域的数据移动提供可信保障。具体而言，依托硬件身份、链路加密、双层认证和数据直通等技术，构建覆盖多存储协议的「存储—计算」机密域，图 10 展示了机密存储的核心架构。通过计算节点、存储节点和网络的协同防护体系，既能保护存储态、传输态和运行态的数据安全，还能提升整体系统的透明性和可信性。需要注意的是，机密存储不仅可以单独实现存储的高安管理，还能与计算侧的机密计算、可信计算技术相结合，根据不同的安全目标与风险考量，形成灵活的组合方案，实现差异化的安全增强方案。

4.2 存储硬件身份

与机密计算相似，硬件可信根（Root of Trust，RoT）也是机密存储的安全基石。存储节点通过硬件 RoT（如 TPM），不仅能够确保存储节点身份的唯一性与不可伪造性，还能结合度量启动、远程证明以及强制访问控制等机制，保障存储节点在整个生命周期内的可信性。

作为整个信任链的锚点，硬件 RoT 在存储节点启动过程中对系统固件、操作系统、驱动模块、应用程序及安全策略进行完整性度量，硬件密钥则会对这些度量结果进行签名，生成具有不可否认性的度量报告。租户可基于该报告执行远程证明，从而验证存储节点的身份与状态是否符合预期。这里的预期状态包括：存储节点按照预期版本加载软件组件、存储计算引擎按照预期逻辑执行计算任务，以及强制访问控制按照既定策略限制应用行为等。

在运行阶段，存储节点依托包括强制访问控制在内的多层安全机制，确保权限分离和多租户隔离。这些隔离措施涵盖管理隔离、网络隔离和业务隔离等多个维度。上述安全机制的执行策略同样会被硬件 RoT 持续度量和验证，从而构建起软硬件协同的信任体系，实现对存储节点全生命周期的安全保障。

4.3 存储链路加密

在存算分离与多协议并存的架构下，链路加密是机密存储的重要安全机制，用于保护跨节点、跨网络的数据传输安全。其核心目标是确保传输过程中的机密性、完整性与抗篡改能力。机密存储主要依托传输层安全协议（Transport Layer Security，TLS）与 IP 安全协议（Internet Protocol Security，IPsec）实现这一保障。

- 传输层安全协议（TLS）：提供基于传输层的加密与认证机制，核心流程包括：协商双方支持的加密算法、执行密钥交换与身份认证、采用对称加密算法进行数据加密与消息认证。通过适配块存储、文件存储和对象存储，可有效抵御链路窃听、篡改与重放攻击，确保存储节点与租户之间的安全通信；

版权所有 © 华为技术有限公司

- 网络层安全协议（IPsec）：提供基于网络层的加密与认证机制，依托 IKE 协议（Internet Key Exchange）完成密钥交换与安全策略协商，并在节点之间建立安全关联（Security Association，SA），能够为多种存储协议统一提供安全通道，实现跨协议的一致性防护能力。

通过在存储节点原生支持 TLS 与 IPsec，机密存储不仅能够为多协议环境提供一致的链路安全保障（见表 1），还减少了对上层应用的侵入性改造。此外，机密存储还通过指令集优化与硬件卸载，显著提升链路加密的性能。

表 1 使能链路加密的存储协议

存储类型	存储协议	使能 TLS 的存储协议	使能 IPsec 的存储协议
块存储	NVMe-oF	NVMe over TLS	NVMe over IPsec
	iSCSI	iSCSI over TLS	iSCSI over IPSec
文件存储	NFS	NFS over TLS	NFS over IPSec
对象存储	S3	S3 over HTTPS	S3 over IPSec

4.4 存储双层认证

在存算分离与多租户架构逐渐普及的背景下，安全威胁呈现出复杂化的演进趋势。早期的攻击多集中在伪造身份以获取非法接入，这要求通信双方必须具备可靠的身份认证机制。然而，更深层次的风险在于运行环境与系统状态的劫持：即便节点持有合法证书，其固件、操作系统或安全策略也可能已遭篡改，从而出现“身份表面可信，但环境不可信”的隐患。

为应对这种威胁，机密存储提出了递进式的双层认证机制：

- 第一层聚焦于身份可信，解决“通信方是谁”的问题；
- 第二层扩展至环境可信，回答“通信方在哪里、以何种状态运行”的问题。

第一层安全保障通过 TLS 与 IPsec 的证书认证机制，通信双方可利用数字证书确保存储节点与租户身份的唯一性与不可伪造性，从而有效抵御冒充攻击与非法接入。

第二层安全保障依托远程证明机制，除了验证身份，还需对通信双方的运行环境与系统状态进行度量与验证。例如，通信双方可交换由各自硬件 RoT 生成的度量报告，以确认证书对应的实体确实处于可信环境中，并运行在预期的固件、操作系统与安全策略之上。

版权所有 © 华为技术有限公司

此外，该认证体系支持支持单向认证与双向认证两种模式：在安全敏感度较低的场景下，可以由租户验证存储节点的身份；在高安全场景下，则必须启用双向认证，确保存储节点与租户双方均处于可信状态，从而抵御更高级别的攻击。

4.5 存算数据直通

数据需在计算节点与存储节点间高效传输，传统虚拟化 I/O 依赖宿主机内核与中间层转发，既带来频繁拷贝和上下文切换造成的性能损耗，也因中间层可能被篡改而增加数据泄露与篡改的风险。

为了解决这一问题，机密存储与本白皮书 3.3 节提出的计算侧 CoDA 框架相结合，实现「存储—计算」机密域的高性能数据传输，在不牺牲安全性的前提下，实现了接近裸机的网络吞吐和延迟性能。具体而言，CoDA 通过 PF 驱动转发机制，支持基于 SRIOV VF 粒度的设备直通，实现在虚机内调用 VF 级的设备接口能力，具有高性能、高安全、高易用的特点。

除此之外，机密存储还将机密域扩展到存储节点之间，通过协议加密、阵列加密和复制链路加密，借助数据直通和硬件卸载，实现不同存储节点之间的安全备份以及备份数据的高效存取。

版权所有 © 华为技术有限公司

5. 华为云场景算力基础设施安全

依托鲲鹏、昇腾与大规模 AI 集群，华为云在全球多个地理区域提供强大的 AI 云服务，支持包括 openPangu、DeepSeek、Llama、Qwen 等业界主流开源大模型，并已经在城市治理、智慧金融、医疗健康、气象预测等多个行业中落地。此外，华为云汇聚生态力量，联合伙伴打造场景化解决方案，满足其对安全、合规与性能的特定需求。这些方案的推动和落地，都离不开华为云场景算力基础设施安全技术的开发和演进。

5.1 华为云擎天架构框架

虚拟化技术的出现，使单台物理服务器能够同时运行多个操作系统，从而大幅提升了资源利用率。在传统架构下，虚拟化通过虚拟机监视器（Hypervisor）为虚拟机（VM）提供独立的硬件抽象层，并通过指令翻译和设备模拟机制实现隔离与安全。当虚拟机执行常规计算指令时，指令直接在物理 CPU 上运行；而涉及特权控制寄存器等敏感操作时，则需由 Hypervisor 拦截并模拟，以保证系统的稳定性与隔离性。与此同时，虚拟化系统还依赖设备模型来模拟网络、存储和输入外设等资源，为虚拟机提供近似真实的运行环境。

尽管以 KVM 为代表的硬件辅助虚拟化技术已经成熟，但是由于资源预留、算力损耗以及业务抖动等问题，传统架构难以满足大规模云平台对零资源浪费、低延迟与高确定性算力的需求。为应对这些挑战，华为云自 2017 年起研发了新一代擎天虚拟化系统。该系统基于自研的专用硬件卡、自主 Hypervisor 以及安全控制器，重塑了云端 ECS 的底层虚拟化架构。通过深度软硬件协同，实现了零资源预留、零算力损失和零业务抖动的设计目标，并在此基础上强化了安全隔离能力。经过多轮迭代，擎天系统已全面应用于新一代 ECS 实例，为用户提供具备高安全、强隔离和高性能特性的计算服务，成为华为云算力基础设施的核心平台。

擎天架构不仅是一种虚拟化优化方案，更是 HCIST 技术体系在云虚拟化层面的关键落地形态。HCIST 所强调的"数据可用不可见"原则，在擎天中通过硬件级隔离、加密执行与零信任机制得到具体实现。通过与鲲鹏、昇腾处理器的深度融合，擎天架构将全栈内生安全能力延伸到虚拟化层，为 AI 模型推理与训练、金融级应用、以及跨租户的数据流通提供可信计算环境。这一架构的演进，不仅满足了云计算对高性能与低成本的诉求，更为 AI 时代的数据安全与算力保障奠定了坚实基础。图 11 展示了擎天虚拟化架构及其与传统虚拟化架构的区别。

版权所有 © 华为技术有限公司

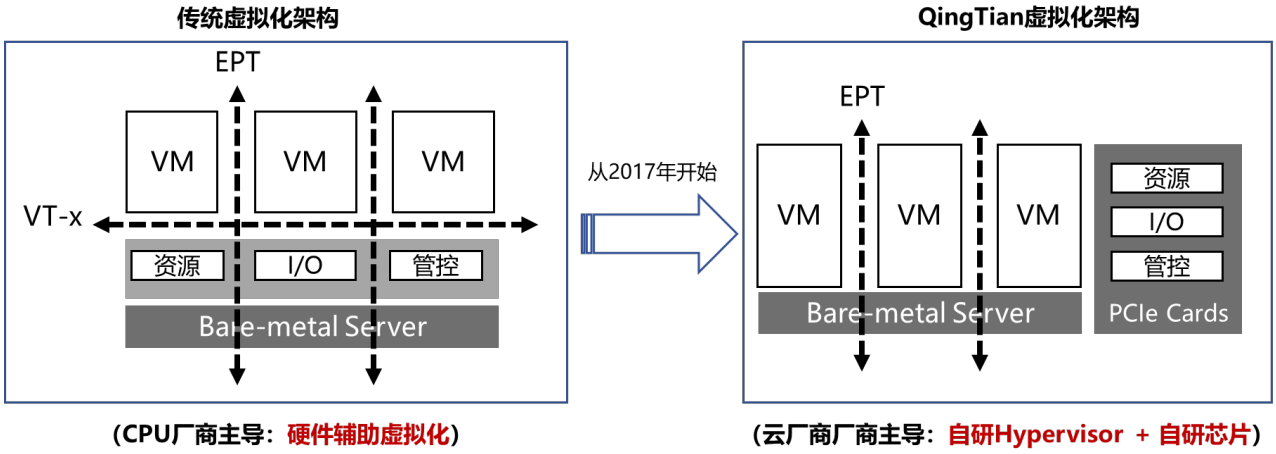


图 11 擎天虚拟化架构与传统虚拟化架构的区别

5.2 华为云擎天架构系统组成

华为云擎天架构系统主要由自研的擎天卡、擎天控制器和擎天 Hypervisor 三大部分组成，共同构建出高性能、高安全、强隔离的云基础设施底座。在具体部署上，搭载了擎天系统的华为云 ECS 服务器由前端主机服务器和后端擎天卡组成。主机服务器基于擎天 Hypervisor 负责运行客户的计算负载（包括 ECS VM 实例和裸机实例）；而擎天卡则作为独立的专用硬件，与主机系统分离运行，集控制、加速与安全功能于一身，为整个架构提供坚实的硬件支撑与资源卸载能力。

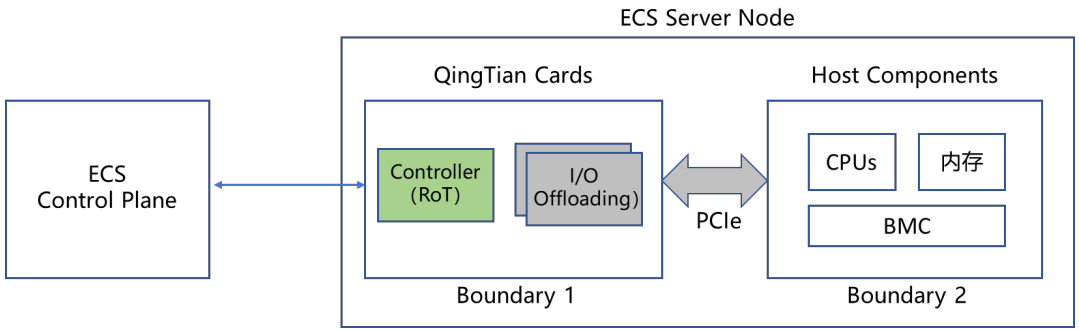


图 12 华为云 ECS 服务器架构图

擎天卡

擎天卡作为系统的硬件核心，是一组集控制与 I/O 虚拟化功能于一体的独立专用硬件组件，通过标准 PCIe 接口与主系统 CPU 对接。它不仅为整个系统提供硬件级的安全信任根，还集成了网络、存储、及 AI 加速能力，并统一提供包括 VPC 网络、EVS 块存储及本地盘存储在内的各类 I/O 接口。擎天卡实现了 ECS 服务所需的全部控制接口，负责对前端主机服务器 CPU、内存和存储资源进行统一预置与管理，进而主机可设计为无存储、无网络架构。从管控视角看，集群中心节点仅识别擎天卡，无需直接感知前端服务器，所有虚拟机生命周期管理命令均直接下发至擎天卡，由其单向操控前端

服务器，既简化了资源调配，也彻底隔离了运维人员与客户业务数据，极大提升了安全性。此外，通过驱动将各种本地及网络资源模拟为主系统 CPU 的本地资源，擎天卡使用户无需接触复杂功能配置，进一步强化了云基础设施与客户应用之间的安全隔离保障。擎天卡通过 PCIe 与主板物理连接，天然实现与前端的硬件隔离；卡上搭载自研 SPU 芯片，运行极简 OS，支持卡上系统及虚拟化组件的独立热升级，对客户业务无感知；并采用专用的 ASIC 硬件来处理存储、网络等虚拟化功能，以极低成本具备更高性能。从逻辑上，擎天卡可划分为一个主卡（即擎天控制器）和多个从卡（用于各类 I/O 功能卸载）。图 12 展示了包含擎天卡主卡和从卡的华为云 ECS 服务器架构图。

擎天控制器

擎天控制器作为擎天卡的主控部分，是服务器节点的硬件信任根，负责管理系统所有其他组件及所加载的固件，并提供固件韧性防篡改保护。系统上电后，控制器从引导 ROM 启动，验证并度量本地固件，进而基于 DICE（设备身份复合引擎）机制，依托芯片内置密钥、固件度量值及密钥派生算法，对前端主机系统进行复合身份认证与完整性校验。认证通过后，解密 Hypervisor 镜像并启动，将信任链从控制器扩展至整个主机系统。整个系统固件经加密存储于擎天卡本地固态硬盘，加密密钥由安全启动和外置硬件可信根联合保护。存储解密密钥仅会在启动度量值符合预期的可信环境中释放，控制器通过挑战—响应机制完成前端系统认证与可信纳管，此后主机方可接收并运行客户的工作负载。

此外，擎天控制器也作为物理服务器与云控制平面之间唯一的"安全网关"，它将云服务控制平面抽象为"ECS 控制平面"进行交互，所有进出物理服务器的流量必须经由其加密 API 通道转发。控制器提供基于硬件证明的双向认证链路，实现端到端加密，并实施按最小权限管理的 API 访问控制，全面记录所有 API 操作日志以支持实时异常检测，同时通过专用网络隔离控制面与用户数据面流量，全方位保障系统安全。

I/O 功能卸载

在 I/O 功能卸载方面，擎天系统通过专用从卡为 VPC 网络、EVS 块存储及本地 NVMe 存储等场景提供硬件加速与加密功能。这些从卡与主控制器共享 SoC 和基础固件设计，并增配专用硬件以提升性能，同时通过集成于 SoC 中的硬件卸载引擎和安全密钥存储，为网络及存储数据提供高性能、支持标准密码算法的硬件加速。加密密钥仅以明文形式存储于擎天卡的受保护易失性存储器中，华为云运维人员及前端主机系统上运行的任何客户代码均无法访问，从根本上保障密钥安全。系统采用多管理组件独立分发密钥材料的方式，避免密钥分发的单点故障，支持小时级密钥轮转，既适应云计算 SDN 架构，也节省了密钥协商性能开销，可实现大规模加密通信。

当配置启用擎天 Hypervisor 时，擎天卡通过 SRIOV 技术将 I/O 设备虚拟化为多个 VF（虚拟功能）并直通至虚拟机，使业务数据（如处理、存储或托管的内容）直接在 VM 实例与虚拟化 I/O 设备间传输，完全绕过 Hypervisor 层，实现硬件级数据直通。该机制最大限度减少了 I/O 路径中的软硬件依赖，显著提升安全性和 I/O 效率，带来接近裸机的性能表现和更低的单位算力成本。

擎天 Hypervisor

擎天 Hypervisor 作为一款轻量级虚拟机管理程序，采用与传统 Type-2 架构截然不同的设计理念，通过全栈极简重构实现了超高性能与极低开销，同时提供与裸金属服务器几乎无差别的性能体验和强大的资源隔离性。

擎天 Hypervisor 的核心架构创新包括四个方面：首先，采用全卸载架构，将管理面及 I/O 数据面完全卸载至擎天卡，仅保留基础虚拟化功能，使服务器资源 100%供用户使用；其次，引入轻量级无状态虚拟化基础操作系统 NanoOS，剔除所有与虚拟化无关的内核模块和软件包，仅保留最小组件，极大缩减可信计算基（TCB）；第三，搭载自研 VRAM 内存管理系统，采用创新的 Pageless 架构，在保持虚拟机内存兼容性的同时将管理开销降低数十倍；最后，提供语言安全、低底噪、快速启动且支持模块化配置的 Runtime 底座，完美适配 Serverless 及 AI Agent 等对启动速度和资源占用高度敏感的场景。

在安全方面，擎天 Hypervisor 构建了多层纵深防御体系：通过极小 TCB、无网络/无存储设计减少攻击面；采用强绑核机制将虚拟机固定于特定 CPU 运行，避免 CPU 调度和上下文切换开销，从根本上防御侧信道攻击；依托硬件辅助虚拟化与自研 VRAM 内存管理机制，实现虚拟机间内存和 I/O 的强隔离。所有日志与监控数据均通过 API 定期上传至云端，杜绝本地数据篡改风险。运行时内存文件系统配置为只读，并开启可信审计，有效防止虚拟机逃逸和外部篡改。软件包升级经过 CRC 与证书多重校验，确保传输过程无篡改。此外，与擎天控制器紧密联动，确保从启动、加载到运行的全过程可信与安全防护。

5.3 华为云擎天机密计算

基于擎天架构的擎天机密计算方案，其设计目标是通过擎天卡和擎天 Hypervisor 来保护客户应用和数据在处理过程中免受各类攻击，具体包括：

(1) **客户数据/代码的机密性：**确保客户数据/代码不会被 CSP 内部人员或云系统访问，同时确保客户数据/代码不会被客户自己的内部人员或 VM 管理员访问；
(2) **客户数据/代码的完整性：**确保客户数据/代码不会被 CSP 内部人员或云系统篡改，同时确保客户数据/代码不会被客户自己的内部人员或 VM 管理员篡改。

版权所有 © 华为技术有限公司

为了实现上述目标，擎天机密计算设计在两个维度上提供安全隔离（如图 13 所示）：

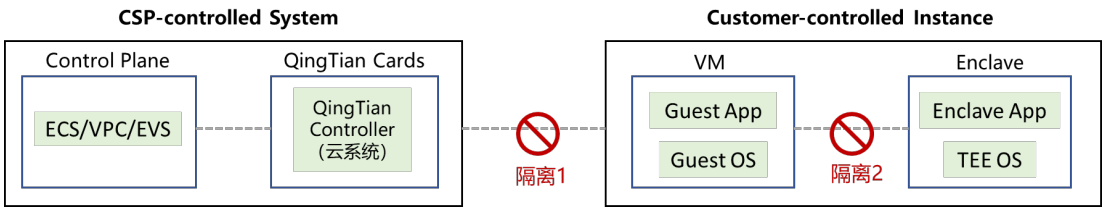


图 13 擎天隔离方案

- **隔离维度 1：**将『客户代码和数据』与『云厂商内部人员和云系统软件』隔离，抵御 CSP 内部人员攻击；
- **隔离维度 2：**将『客户内部人员和低可信 Guest OS』隔离，抵御客户内部人员攻击。

隔离维度 1：假设 CSP 不可信

此隔离维度是基于 CSP 不可信的假设，其安全设计目标是将 ECS 实例中的『客户代码和数据』与『云厂商内部人员和云系统软件』进行隔离。

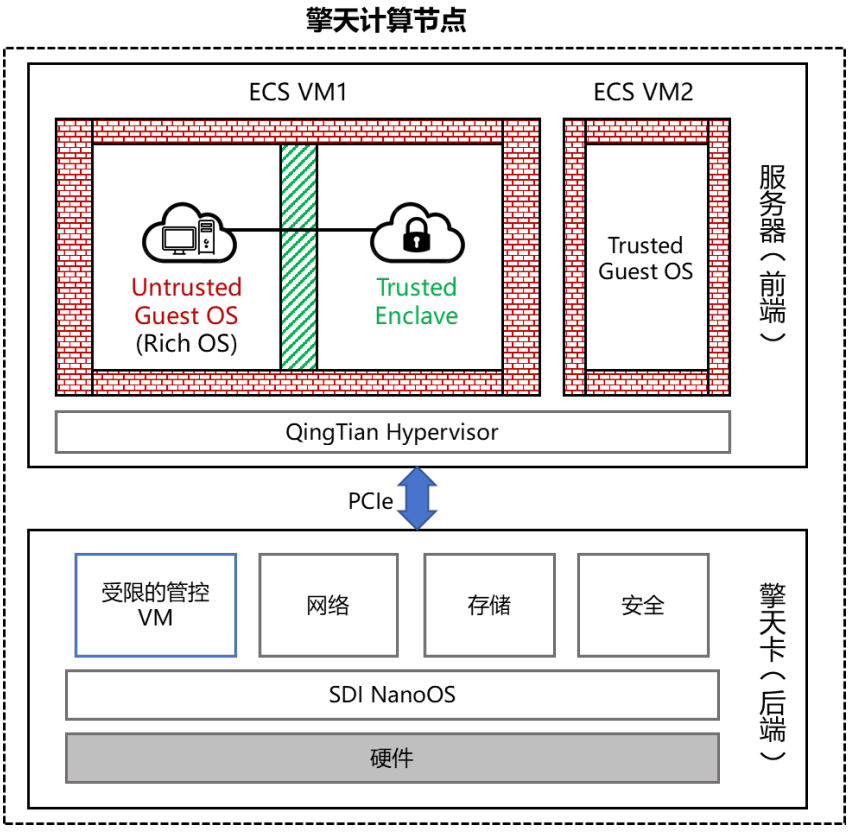


图 14 擎天计算节点抵御 CSP 内部人员攻击

版权所有 © 华为技术有限公司

擎天系统在设计上使用如下方法来实现这一维度的隔离：

- **防逃逸**：擎天系统是一种前后端分离式 VMM 架构，前端和后端系统基于 PCIe 总线的物理隔离。前端 Hypervisor 基于硬件虚拟化来隔离客户实例 CPU 和内存，后端 SDI 卡设备使用 SRIOV 直通访问 VM 实例（无管理软件介入）。相比传统虚拟化管理系统，擎天 Hypervisor 代码量不足 1%，极大程度上消减了 VM 逃逸风险。
- **防系统篡改**：擎天系统使能了强制的安全启动。对于客户 ECS 实我们支持客户在创建 VM 时选择使能 UEFI Secure Boot，以及使能擎天 TPM，以实现满足行业标准的安全启动、可信度量和完整性证明能力。
- **防物理攻击**：擎天卡内置独立的硬件身份，基于硬件身份证明来建立与 ECS 管控系统的可信连接，避免软件凭证泄露导致的节点身份伪造。同时在擎天卡上使能 Volume 加密和 VPC 加密特性，使用硬件保护密钥，数据密钥使用权限由客户完全控制，数据离开/进入计算节点会在擎天卡中实施数据加密/解密。
- **零特权运维**：为确保客户实例与云基础设施之间的强隔离，擎天 Hypervisor 不提供任何可用于远程登录的机制。华为云内部 SRE 人员通常只能使用运维 API 来进行远程诊断；特殊应急场景下，限定少数具备资格的备案 SRE 人员可在申请临时授权后通过堡垒机登录到管控 VM。该管控 VM 也仅支持由白名单控制的受限运维操作，无法登录到前端 Hypervisor，无法访问前端服务器上客户实例的内存数据。运维系统的设计遵循"零特权访问生产环境"原则，持续刷新当前最佳实践以消减极端情形下的潜在风险。

基于上述的安全设计方法，为客户提供的 ECS 擎天实例均可满足这一维度的隔离。对于擎天裸机实例，由于服务器上没有运行擎天 Hypervisor，客户可以完全独占访问底层主板系统并使用相关的硬件特性，可满足强隔离的严苛客户诉求。对于擎天虚拟机实例，客户可选择使能安全启动、可信启动和远程证明等特性。未来华为云会推出基于新一代鲲鹏的安全虚拟机实例，即 ARM CCA，并使能内存加密，满足更多客户的安全合规诉求。

隔离维度 2：假设客户自身不可信

此隔离维度是基于客户自身不可信的假设，其安全设计目标是将『客户代码和数据』与『客户内部人员和低可信 Guest OS』进行隔离。

在上述隔离维度 1 的安全设计基础之上，我们还进一步提供了擎天 Enclave 来满足『客户代码和数据』与『客户内部人员和低可信 Guest OS』的隔离。擎天 Enclave 是在 ECS 实例内部由用户启动的一个隔离运行环境，它通过唯一的 vsock 安全通道连接到 ECS 实例。擎天 Encalve 与 ECS 实例之

间是基于硬件虚拟化实现的隔离。擎天 Enclave 不仅继承了与 ECS 实例相同的安全保护能力，而且采用了如下方法将其设计为一个极强隔离的计算环境：

- **Enclave 的极小 TCB**：通常 Guest OS 拥有较大的 TCB（如 Rich OS），往往也导致较大的安全攻击面。擎天 Enclave 方法是将 Rich OS 划分在擎天 Enclave 的信任边界之外，那么 Rich OS 所存在的安全威胁并不会影响 Enclave 环境中的应用和数据安全。为了减少 Enclave 环境的攻击面，擎天 Enclave 不允许挂载网卡，不提供网络功能，不提供持久化存储，也不支持 SSH 交互式访问。擎天 Enclave OS 默认使用华为云自研的极致裁剪过的安全 OS，也支持客户定制的 Enclave OS。
- **抵御 Guest OS 被攻破**：擎天 Enclave 与客户 ECS 主实例之间是基于硬件虚拟化实现的隔离，Enclave 与客户实例之间没有共享的物理内存和 CPU Core，仅有唯一的受 Hypervisor 保护安全的 vsock 通道将 Enclave 连接到主实例。即使主实例 Guest OS 存在安全缺陷或超级管理员被攻破时，控制了主实例 Guest OS 的攻击者是无法访问 Enclave 环境中的代码和数据。当然，客户主实例通常需要为 Enclave 应用提供基于 vsock 的外部网络请求转发（如 Enclave 需要访问外部的 KMS 服务），所以来自客户主实例的攻击在最坏情况下就是 DoS 攻击。
- **Enclave 可信启动与证明**：在启动擎天 Enclave 时，擎天 Hypervisor 会验证 Enclave 镜像的数字签名，并度量 Enclave 镜像文件和数字签名公钥证书，度量结果会保存到 QTSM（Qingtian Security Module）。QTSM 提供类似 TPM 的可信度量和远程证明功能，与 TPM 的主要差别是 QTSM 基于 ECS 场景重新定义了可信度量属性和 Attestation 安全协议。
- **高易用性/兼容性**：擎天 Enclave 对开发者友好，开发者无需具备 CPU 微架构专业知识和高级密码学知识就能轻松开发擎天 Enclave 应用。当前擎天 Enclave 已支持 X86 和 ARM 架构，开发者可以使用任何熟悉的开发语言框架，并支持基于容器镜像直接构建擎天 Enclave 镜像。
- **云服务集成**：擎天系统支持对擎天 Enclave 身份和可信度量结果的密码学证明，Enclave 应用通过 Attestation 协议来证明其 Enclave 身份并与外部服务建立信任。华为云 KMS、IAM 服务内置了对擎天 Enclave Attestation 的支持。Enclave 应用开发者可以使用开源 Enclave SDK 访问 KMS API 来获取数据加解密密钥或安全随机数并保证端到端的安全。客户管理员可以通过预设的 IAM 授权策略或护栏策略来对 KMS API 施加基于 Attestation 的条件访问控制。

擎天 Enclave 使能客户在 ECS VM 环境中创建出一个强化且高度隔离的计算环境，使能客户将自己的系统组件划分为具有不同信任级别的功能，当前客户基于擎天 Enclave 构建的生产应用有 vHSM 加密机、Vault 凭证管理、MPC 数字钱包、机密 AI 推理等。针对云原生机密容器解决方案，华为云还支持在 Kubernetes 中配置擎天 Enclave 设备插件，以支持客户 Pod 和容器能够访问擎天 Enclave 设备驱动。

度量启动与远程证明

擎天 Enclave 提供完整的度量启动与远程证明能力，通过标准可信度量运算得到哈希值并保存在 QTSM 的 PCR 中，使得应用程序可获取当前环境的可信证明文档（Attestation Document），从而与外部实体运行密钥协商和端到端加密等安全协议。其远程证明 PKI 基于多级 CA 层级设计，遵循最大化瞬态安全原则，支持小时级证书轮转，且华为云每个部署均拥有独立的擎天 Attestation CA 以确保隔离性与安全性。华为云KMS和IAM服务已内置对该证明协议的支持，租户可通过设置IAM条件策略实现细粒度控制（如仅允许特定 Enclave 调用特定 KMS API）。典型应用流程中（如图 15 所示），Enclave 生成 RSA 密钥对并获取含公钥的证明文档，随后向 KMS 提交文档与密文请求解密；KMS 验证文档有效性并通过 IAM 策略检查后，使用该公钥对解密结果加密返回，最终由 Enclave 应用本地解封装获得明文。

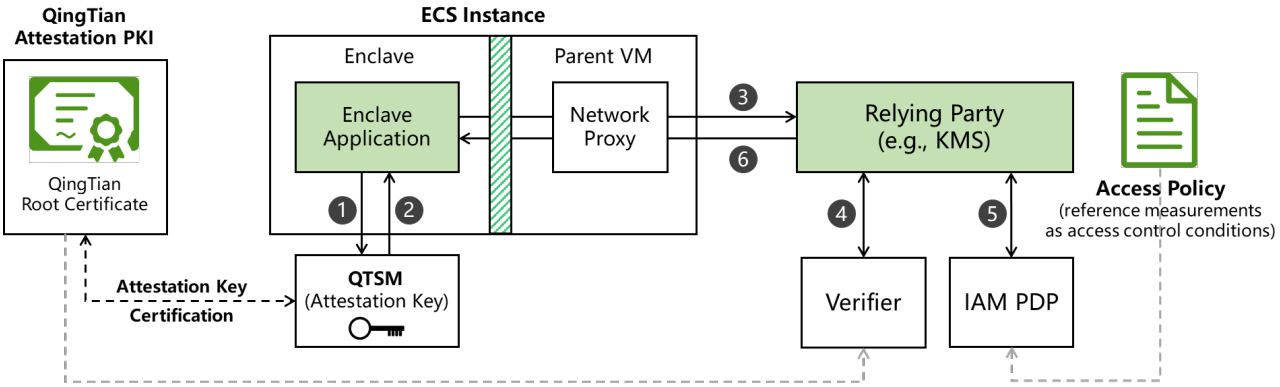


图 15 Enclave 应用与 KMS 服务配合进行安全解密的参考流程

每个 ECS 实例均拥有一个由服务生成的实例身份文档，提供实例的元数据信息，并在实例启动、停止或重启时更新。应用程序可通过实例元数据服务（IMDS）获取该文档及其数字签名，用于向远程依赖方验证实例属性，具备抗重放攻击能力。此"默认出生证"为实例提供初始身份证明，基于可传递信任原则安全获取应用访问凭证，从而避免在代码或配置中硬编码静态凭证。用户也可在创建 ECS 实例时配置 IAM 委托，该虚拟身份由 IAM 管理员创建，代表实例身份且无需静态凭证，有效降低长期凭证泄露风险。应用程序通过 IMDS 获取由 STS 签发的临时安全令牌，据此代表委托身份访问被授权的云服务资源。实例 IAM 委托作为实例的"机器身份"，使应用程序无需硬编码 AK/SK 等静态凭据即可安全调用云服务 API。

5.4 华为云擎天异构架构展望

在 AI 机密计算需求的推动下，算力需求的增长正驱动组合式 TEE 的快速演进。单个运行在 CPU 上的擎天 Enclave，正在扩展为可与多个加速器 TEE 互联的安全算力群组，从而形成更强大的安全算力

集群。为此，华为云提出了 xEnclave 新架构，将 CPU 算力与 NPU 等加速器算力有机结合，以支撑机密 AI 业务的运行。

为了降低单一可信根在安全与可靠性上的潜在风险，华为云擎天将构建分布式可信根来增强架构安全性。运行在 CPU 或 NPU 加速器上的可信执行环境，在部署或执行机密 AI 业务之前，都需要统一向分布式可信根发起接入认证。可信根会验证设备的硬件身份和可信度量值，并将相关结果通过 ExtendPCR 的方式存储到 xEnclave 的度量存储中。这样，客户可以通过分布式可信根对整个安全集群执行统一的远程证明。多个度量信息会分布式存储在可信根中，而 xEnclave 的身份私钥也由多个可信根分布式掌握，从而保证即使部分可信根出现安全或可靠性问题，也不会影响集群整体的安全与稳定。

同时，擎天 xEnclave 提供更细粒度的网络隔离能力。通过实例级隔离机制，确保仅限于 xEnclave 组合内部的 CPU Enclave 与安全加速器之间能够进行通信，进一步缩小攻击面，提升整体防护水平。为了提升跨组件通信的效率，擎天 xEnclave 会采用安全直通技术。这种机制允许 Enclave 与安全加速器之间进行直接通信，无需绕道父虚拟机通过 vsock 完成交互，从而减少了数据拷贝和路径绕行的开销，实现了更高的通信带宽与更低的时延，为机密 AI 业务提供高效支撑。

版权所有 © 华为技术有限公司

6. AI 平台安全关键技术

6.1 A+K 异构机密计算加速平台

在面向 AI 的算力安全体系中，单一计算节点的可信保障已无法满足日益复杂的人工智能场景需求。尤其是在大模型推理、高性能训练、多端协同等任务中，CPU 与 NPU 等异构计算单元协同执行的需求持续上升，同时也带来了计算边界扩展、数据跨域流转所引发的安全挑战。为此，在 CPU 通用机密计算平台与 NPU 机密计算平台的基础上，HCIST 还提供异构协同的新型安全架构：A+K 机密计算加速平台（如图 16 所示）。该平台通过可信互联协议，建立跨设备信任传递与统一内存安全映射方案，实现了“双硬件信任根、端到端运行时隔离、任务级零信任验证”三位一体安全架构，从而在保障数据机密性的同时，充分释放计算资源的协同效能。

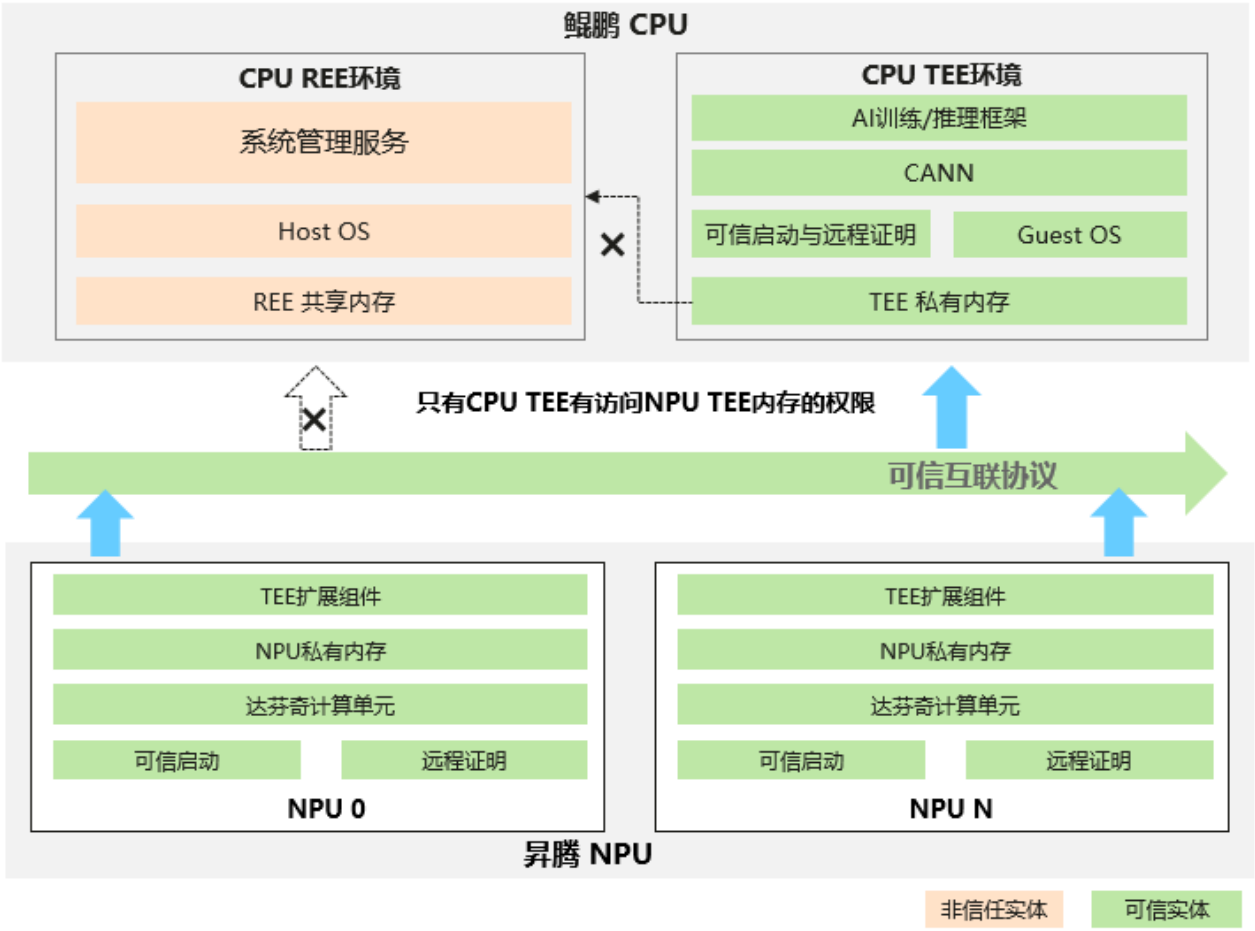


图 16 华为 A+K 异构机密计算框架

版权所有 © 华为技术有限公司

该平台的构建依托于鲲鹏 CPU 可信域、昇腾 NPU 可信域（昇盾）、以及 CPU 和 NPU 之间的可信互联协议，围绕“机密数据不出可信域”的设计原则，构建异构大模型运行时数据保护能力，使能“数据可用不可见”，确保用户数据在 A+K 算力底座上不被恶意程序或非法用户窃取。

- **CPU 机密域：**基于鲲鹏 virtCCA/CCA 特性，在 CPU 侧部署用户业务到基于硬件或加固 OS 的可信域中，并通过内存隔离、权限管控等技术，实现可信域与普通域的权限隔离，使系统恶意程序和管理员都无法访问可信域内的任何敏感数据；
- **NPU 可信域：**用户业务使用昇腾 NPU 加速 AI 计算，A+K 机密计算加速平台基于昇腾侧部署的昇盾技术，通过 TEE 扩展组件对接 NPU 设备到可信互联协议上，实现 NPU 上内存被有效隔离，阻断恶意程序和管理员读取 NPU 可信域内的模型和用户推理数据；
- **可信互联：**通过在 CPU 与 NPU 之间的数据信道上拓展可信互联协议，实现 CPU TEE 与 NPU TEE 的可信互联，进而阻断普通域与可信域的数据互通能力，使恶意程序和管理员都无法访问可信域间传输的数据；
- **可信启动与远程证明：**CPU 和 NPU 上运行的系统和软件都会经过严格的可信度量与远程证明，确保运行在可信域上的软件栈没有被篡改，保证算力底座的完整性和平台身份的真实性。

该平台保障用户部署大模型业务时，用户的关键资产，如模型、训练数据、推理请求、推理结果等只在 A+K 可信域中，确保算力系统中用户数据的可用不可见。通过将 CPU 与 NPU 的计算能力与安全能力进行协同，A+K 异构机密计算加速平台不仅突破了传统机密计算在异构设备协同上的瓶颈，也为构建下一代安全可信的异构算力基础设施安全提供了范例。

6.2 机密容器

随着容器技术的快速迭代与生态扩张，其在企业 IT 架构中的渗透率持续攀升，Kubernetes 等编排平台的普及更推动容器进入规模化应用阶段。然而，容器的动态特性，包括秒级启停的短暂生命周期、跨节点调度的流动性、微服务拆分带来的大量实例部署，对安全防护提出了全新要求。安全方案不仅需要保障静态配置与镜像的完整性，更需适配动态调度场景下的实时防护需求，同时还要保证容器的轻量化、可移植性与自动化运维等特性。

传统安全方案在面对这些需求时逐渐显现出局限性，基于主机的安全工具往往依赖宿主机特权进程，难以隔离容器内的敏感操作，而网络边界防护则无法应对容器间频繁的内部通信，且难以追踪动态变化的容器 IP 与端口。应用层加密虽能保护部分数据，但密钥管理与运行时解密过程仍存在暴露风险。更关键的是，这些方案大多未能触及容器内部运行时的核心安全痛点，当容器在公共云或混合

云环境中执行时，内存中的未加密数据可能被宿主操作系统内核、hypervisor 层的恶意程序，甚至拥有特权的云服务管理员通过内存转储、调试接口等方式窃取，这对数据保护场景构成了严重的安全威胁。

为解决上述云原生环境下的深层安全挑战，机密容器（Confidential Containers）作为一种创新性的安全增强技术逐渐普及。鲲鹏 virtCCA 率先适配机密容器，在这一实践中，Kata Containers 和 CoCo（Confidential Containers）两个开源项目为机密容器的实现提供了支撑。Kata Containers 方案是在轻量级虚拟机技术基础上发展而来的安全容器实现方式。它的核心思路是将每个容器实例运行在一个独立的轻量级虚拟机中，借助虚拟机的硬件辅助虚拟化技术构建隔离环境。这种方案下，容器的运行时环境被完整地封装在虚拟机内，与宿主机及其他容器实现了虚机级别的隔离。同时，Kata Containers 兼容 Open Container Initiative（OCI）标准和 Kubernetes 编排平台，能够像传统容器一样被快速调度、部署和管理，在保证隔离性的同时，兼顾了容器的轻量性和云原生特性。CoCo 方案则旨在构建一套标准化的机密容器解决方案。它基于 Kata Containers 的方案，将 TEE 能力深度融入容器的生命周期管理中，实现对容器运行时数据的硬件级隔离保护——宿主机的内核、进程以及其他非授权实体无法直接访问容器所在虚拟机内的内存、文件系统等资源，从而有效防范了来自系统底层的攻击。

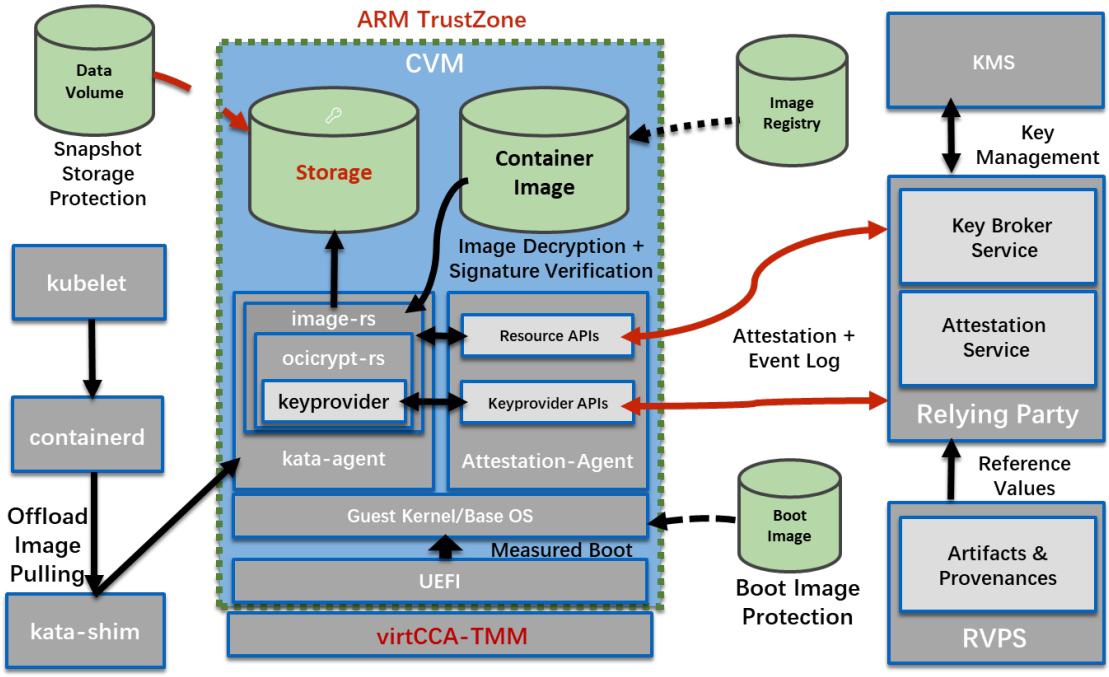


图 17 基于鲲鹏 virtCCA 构建的 Kata+CoCo 机密容器框架

借助 virtCCA 机密虚机的隔离能力，每个 Kata 容器运行的虚拟机可被映射至独立的 virtCCA 机密虚机，实现硬件级别的指令执行、内存访问隔离，进一步阻断来自宿主机、hypervisor 以及其他容器的潜在攻击路径。以内存管理为例，virtCCA 的 TMM 模块可对 Kata 容器虚拟机内的物理内存属性进行划分，确保内存中的数据仅能被授权的容器内进程访问，即使宿主机内核或其他恶意实体试图窥探，也无法突破 Kata 容器虚拟机的安全边界，从而为 Kata Containers 在多租户环境下的安全运行提供硬件基础。另一方面，Kata 的定制化容器运行时、镜像服务和密钥管理机制能够利用 virtCCA 的内存隔离特性，确保容器镜像在传输、存储和加载过程中的安全性得到进一步提升。图 17 展示了鲲鹏 virtCCA 机密容器的实现框架。

此外，CoCo 通过标准化的接口与 virtCCA 的远程证明机制对接，当 CoCo 管理的机密容器启动后，会触发远程证明流程。容器运行时会收集自身环境的相关信息，如容器镜像的哈希值、运行时配置、安全策略等，并结合 virtCCA TMM 生成的硬件级证明信息，形成完整的证明报告发送给验证方。验证方通过验证报告，能够确认容器的运行环境是否符合预期的安全标准，包括容器镜像是否被篡改、运行时是否受到恶意攻击等。只有通过验证后，验证方才会与该机密容器进行敏感数据传输或业务交互，从而在跨节点、跨平台的云原生环境中建立起可信的通信信道。

除了 Kata+CoCo 的机密容器方案，华为还面向云侧用户，推出了支持多种沙箱隔离技术的机密容器方案，即 Kuasar+secGear 方案，这一方案能够在单个节点上灵活运行多种不同类型的沙箱容器，为多样化的应用场景提供了强大的支持。

这里首先介绍一下华为 Kuasar 容器方案，Kuasar 运行时主要由两个模块组成（如图 18 所示）：

- **Kuasar-Sandboxer**：实现了 Sandbox API，负责管理沙箱生命周期和资源分配。Sandboxer 以插件的形式和容器运行时 containerd 交互。
- **Kuasar-Task**：实现了 Task API，负责管理容器的生命周期和资源分配。

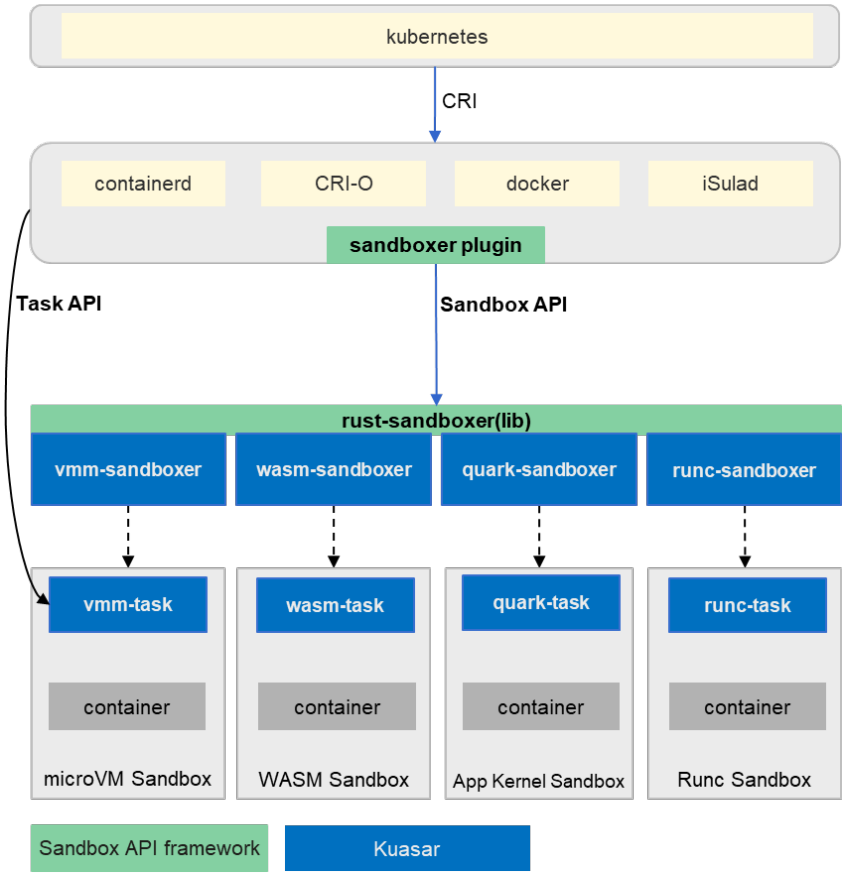


图 18 Kuasar 安全容器框架

在当前容器运行时的 Shim v2 模型中，containerd 每创建一个 Pod，就要创建一个对应的 Shim 进程用于 Pod 的管理，Shim 进程再去创建虚机和容器，在这种场景下，管理面 Shim 进程和 Pod 的数量关系为 1:1。但在 Kuasar 中，只需要运行一个 Kuasar-Sandboxer 进程，containerd 对 Pod 的管理都是调用 Sandboxer 对外暴露的接口，不再需要为每个 Pod 都拉起一个管理进程，因此，管理面 Sandboxer 进程和 Pod 的数量关系为 1:N. 这种模型可以大大减少常驻进程的数量，降低容器管理面底噪，整个架构也因此变得更清晰简洁。

基于 Kuasar 安全容器和 TEE 融合，实现 Kuasar 机密容器，保护容器镜像、工作负载及所运行虚机环境的机密性和完整性，防止非授权实体的非法访问，同时兼容云原生应用生态，提高机密计算的易用性。

图 19 展示了基于 Kuasar 和 secGear 的机密容器方案。这里 Kuasar 主要对接 QEMU 实现机密虚机生命周期管理，向上屏蔽不同类型的机密虚机，如鲲鹏 virtCCA/CCA 等。iSulad 是将拉取容器镜像动作卸载到机密容器内的 Kuasar-task，在机密容器内部拉取并解密容器镜像，保护容器镜像的机密性和完整性。而 secGear 用来屏蔽 TEE 硬件差异，提供统一的远程证明和镜像加解密密钥获取流程。

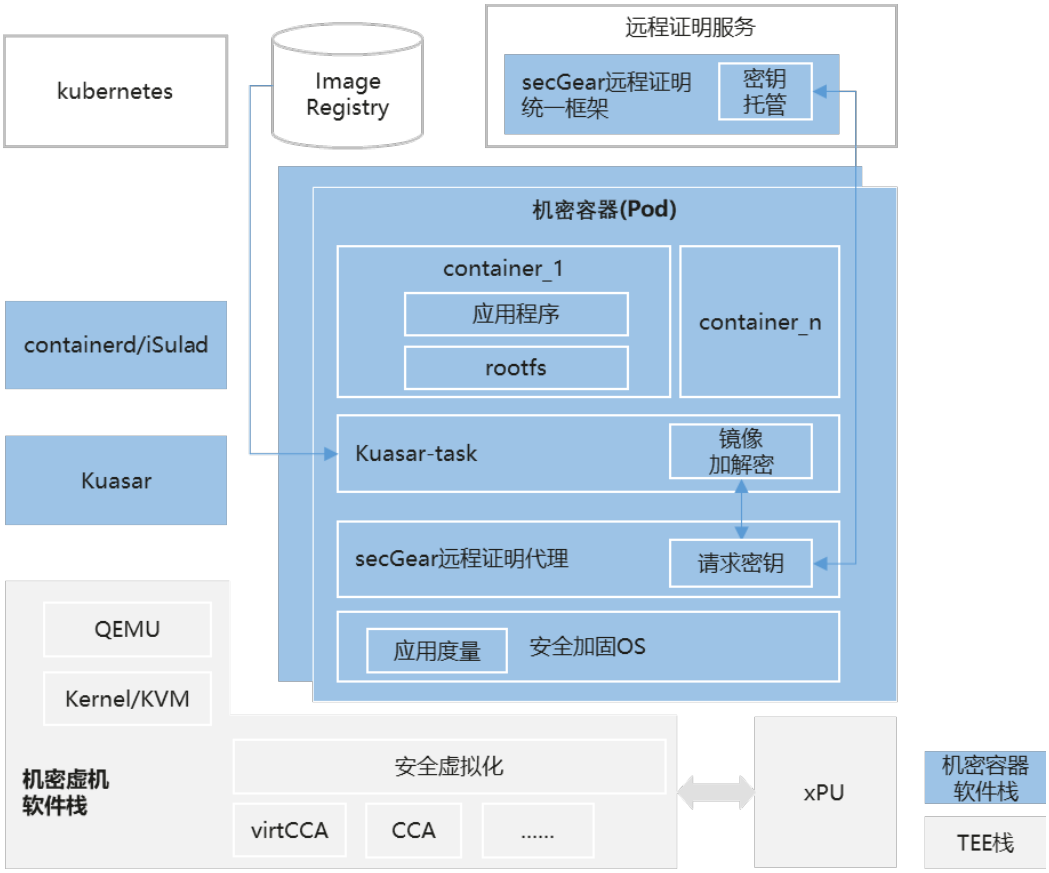


图 19 Kuasar 结合 secGear 的机密容器框架

版权所有 © 华为技术有限公司

7. 管道安全

随着算力突破单一设备的边界，向“端—管—云”一体化协同架构演进，HCIST 还需要考虑大规模 AI 部署与跨域协同带来的新挑战，即数据在不同终端、网络与算力集群间高频流动，由此带来的安全风险更趋复杂。本章聚焦于 HCIST 体系中的管道安全，覆盖端云协同、网络设备、集群互联与物理链路的立体防护体系，融合端云协议安全、网络设备内生安全、网络通信安全等关键技术，为大规模 AI 服务与跨域算力协同提供统一、可靠的网络通信安全基座。这种多层次的管道安全防护方案也支持分层解耦，按需启用，可以配合不同厂商的安全方案，形成从轻量化到全链路的不同安全组合，适应算力底座的差异化安全需求。

7.1 端云协议安全

在“端—管—云”一体化协同架构中，端云协议安全是用户数据与算力在多域之间安全流动的第一道防线。随着智能终端和云服务的深度融合，用户隐私、敏感数据及模型交互需要在不同设备与云端之间高频传输。HCIST 所构建的端云协议安全体系，以最小化数据原则和全链路可验证性为核心，结合硬件级信任根、动态密钥协商和加密传输机制，确保数据在跨设备、跨网络、跨算力域的流动过程中始终处于可信边界内。端云协议设计遵循“谁在访问、如何传输、如何用密钥、如何被验证”的四大安全维度：

- **身份与访问控制**：通过多级身份认证与持续信任评估，实现用户、设备与云端的双向可信验证。跨设备交互中，采用基于共享秘密的安全密钥协商协议，避免任何明文口令在网络中暴露，并基于零信任原则动态评估访问行为风险，在必要时自动触发会话限制或密钥失效。

- **隐私保护与匿名接入**：针对移动终端用户，协议引入隐私中继与匿名凭证技术，隐藏用户真实标识与设备特征，防止流量画像与跨域追踪。通过零知识证明，将“身份合法性验证”与“身份可关联性”解耦，实现既可验证又不可追踪的隐私保护机制，尤其适用于大规模 AI 应用场景下的跨服务协同。

- **数据加密与权限绑定**：协议在端到端数据加密的基础上，将访问权限直接绑定到密钥与加密策略中。例如，针对不同敏感等级的数据，采用动态分级加密和策略强制执行机制，确保高敏数据仅能在授权范围内被访问、转发或编辑，实现“权限与加密一体化”安全。

- **密钥管理与后量子安全**：以协议为中心的密钥管理体系确保密钥的生命周期受控，即会话密钥“一次一密”即用即弃，长周期密钥可根据策略轮换并可撤销。

版权所有 © 华为技术有限公司

- **可验证计算与透明审计：**协议通过与云端可信执行环境的协同，支持跨会话、跨区域的远程证明，确保用户数据仅在可信环境中被处理。关键操作事件基于透明日志机制进行最小化记录与可验证审计，在满足监管要求的同时避免泄露用户隐私。

通过这些能力，端云协议安全将"数据可用不可见"的原则前移至通信最前沿，在保障用户隐私、合规性与跨域可信协作的同时，兼顾低时延和高性能需求，为大规模 AI 服务与多终端智能应用提供坚实的通信协议基础。

7.2 网络设备内生安全

在"端—管—云"一体化架构中，算力与数据的安全协同不仅需要协议层的保护，更依赖于网络设备自身的可信。随着大模型应用与跨域算力协作的广泛开展，网络设备已成为支撑集群间、区域间数据流通的核心枢纽，其安全性直接关系到整个管道体系的可靠性。为从本质上应对未知威胁并增强算力基础设施的韧性，HCIST 引入网络设备"内生安全"理念，通过在设备的设计、制造和运行全生命周期中系统化嵌入安全机制，使网络设备形成自我防御、自我检测与自我修复的内生能力，实现从源头建立可信网络基础。

当前，网络设备面临日益严峻的安全挑战：零日漏洞持续高发，第三方组件与供应链风险不断攀升，恶意固件植入和系统级攻击更加隐蔽。传统以补丁、防火墙和病毒防护为代表的"外挂式"防御已难以应对持续演进的新型威胁。HCIST 通过将安全能力深度整合进硬件、固件与系统架构，确保设备从设计阶段就处于可验证的可信状态。依托硬件信任根实现的可信启动链，保障每一台网络设备在部署时均具备可验证的完整性与来源可靠性。

在启动阶段，依托硬件可信根，实现从 BIOS 到操作系统再到上层软件的逐级数字签名验证，任何一环失败将中止启动并记录日志。入网安全方面，采用符合 RFC8572 标准的安全零接触入网，通过设备证书与客户证书的双向认证，以及安全协议传输起始文件，确保接入过程免受劫持与篡改。

在运行阶段，HCIST 赋予网络设备持续性的入侵检测与主动防护能力。设备可实时监测异常配置、恶意代码注入和 Rootkit 等攻击行为，并与控制系统协同实施自动响应。这种内生防护机制推动网络设备由被动防御向主动免疫转变，将安全能力深度融入系统内部。同时，采用三级密钥体系（根密钥、主密钥、工作密钥），将根密钥固化在 CPU 内部，实现硬件级防窃取，并对数据存储与传输全程加密，覆盖 SSH、BGP、OSPF、MACSEC、PHYSEC 等关键协议，支持国密算法，为管控面与转发面通信提供全方位保护，图 20 展示了三层密钥管理组件和整体框架。

版权所有 © 华为技术有限公司

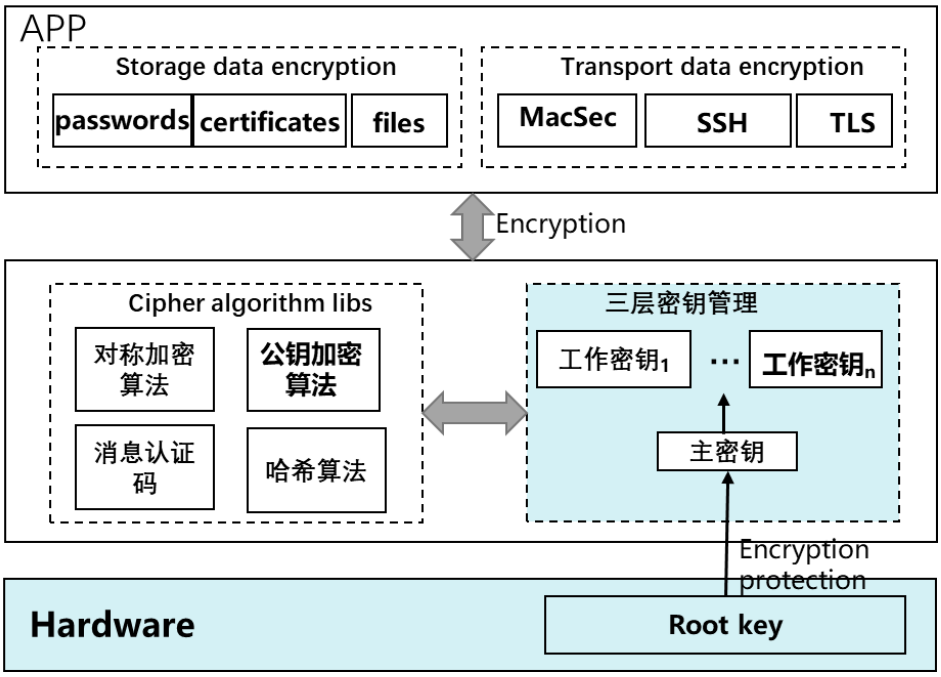


图 20 网络设备三层密钥管理组件

通过在设备生命周期各环节贯穿可验证的信任机制，HCIST 构建了面向未来的自主可信网络设备体系。该体系使设备能够在复杂、异构、跨域的算力环境中持续维持可信状态，不仅为管道安全提供了坚实的硬件基础，也为实现高性能通信安全与跨域算力协同提供了关键保障。

7.3 Scale Up 及 Scale Out 通信安全

随着大模型、生成式 AI 和多方数据协作的快速发展，算力需求呈指数级增长，单一计算节点已无法满足复杂任务的性能要求。越来越多的计算需要依托 Scale Up（单节点多芯片协同）和 Scale Out（跨节点、跨集群协作）来完成，从而实现更高吞吐和更低时延的数据传输。然而，这种高度互联的算力架构意味着模型权重、企业数据、RAG 索引、用户隐私等敏感信息将在不同计算芯片、节点、集群甚至数据中心之间高频流动，带来了比传统网络更复杂的安全挑战。

在算力集群内部和跨集群协作过程中，安全威胁呈现多维度特征：在 Scale Up 场景下，多租户共享硬件资源，恶意程序可通过固件漏洞、隐蔽信道或配置篡改发起攻击；在 Scale Out 场景中，跨框、跨地域的高带宽传输更容易面临线路嗅探、数据篡改与源地址伪造等威胁。同时，大模型训练和推理对性能的要求极为苛刻：部分场景下需实现纳秒级时延与 Tbps 级带宽，而传统基于软件加密的安全通信协议往往无法在性能和安全之间取得平衡。如何在保持高性能的同时保障安全，成为 HCIST 管道安全体系中的关键挑战之一。

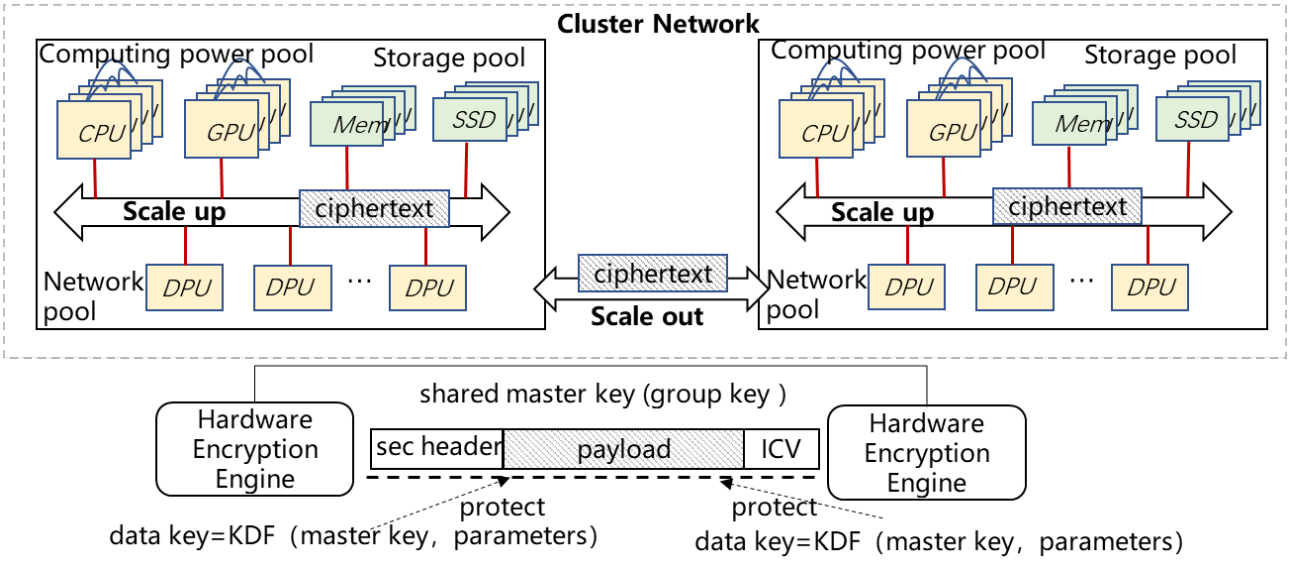


图 21 Unisec 集群网络加密通信技术

为应对这一挑战，HCIST 使用了被称为 Unisec 的高性能安全通信体系（如图 21 所示）。Unisec 通过可信群组、硬件卸载和动态密钥管理的结合，构建安全与性能兼顾的通信框架。首先，基于任务上下文动态划分可信群组，确保只有经过可信度量验证的计算节点和芯片才能加入群组，避免恶意节点接入。群组内共享主密钥，不同会话独立派生数据密钥，实现多任务并行下的密钥隔离，降低风险扩散。其次，Unisec 利用硬件加速的无状态加解密技术，避免在芯片中存储大量安全上下文，提升密钥更新效率；并通过跨层统一加密实现一次性处理 IP 层、传输层和应用层的数据，降低重复加解密的延迟与硬件开销。最后，借助多主密钥派生技术降低单密钥泄露风险、可支持大带宽场景下的高速数据密钥轮转。Unisec 在保持高安全性的同时，支持纳秒级响应能力和百 Gbps 至 Tbps 级端到端加密通信吞吐，满足大模型场景的极限性能需求。

7.4 物理层通信安全

在大模型训练与跨区域算力协同场景中，智算中心需在高速网络环境下传输包括企业核心模型参数、训练样本和用户隐私信息在内的大规模敏感数据。此类数据若在传输过程中遭受窃听、篡改或通过流量分析推断出业务特征，将带来严重的经济与安全风险。然而，智算中心对网络带宽、传输延迟和能效具有极高要求，传统依赖上层协议的加密方案往往难以在安全性与性能之间实现有效平衡。

当前业界广泛采用的 MACSec 技术可在以太网链路层提供加密保护，但在智算中心等高带宽、低延迟场景中仍存在明显局限：其逐帧加密方式会引入较高处理延迟与额外字节开销，降低有效带宽利用率，且无法掩盖帧长、发送频率等流量特征，使得加密后的流量仍可能被分析和推断，限制了其在大规模高速环境中的适用性。

为解决这一问题，HCIST 采用了 PHYSec（物理层安全）架构，将加密功能下沉至物理层，直接对以太网比特流进行加密处理。PHYSec 依托物理层原生 OAM 信道提前传递安全参数，接收端可预计算解密所需信息，从而将加密操作带来的时延降至最低，并显著减少功耗与芯片资源占用。同时，该机制对数据帧头部、载荷及长度等全部比特信息进行加密，有效隐藏流量特征，防范基于流量模式的分析与侧信道攻击。此外，PHYSec 支持在光模块或设备物理层芯片中灵活部署，既兼容现有基础设施，也便于增量升级。

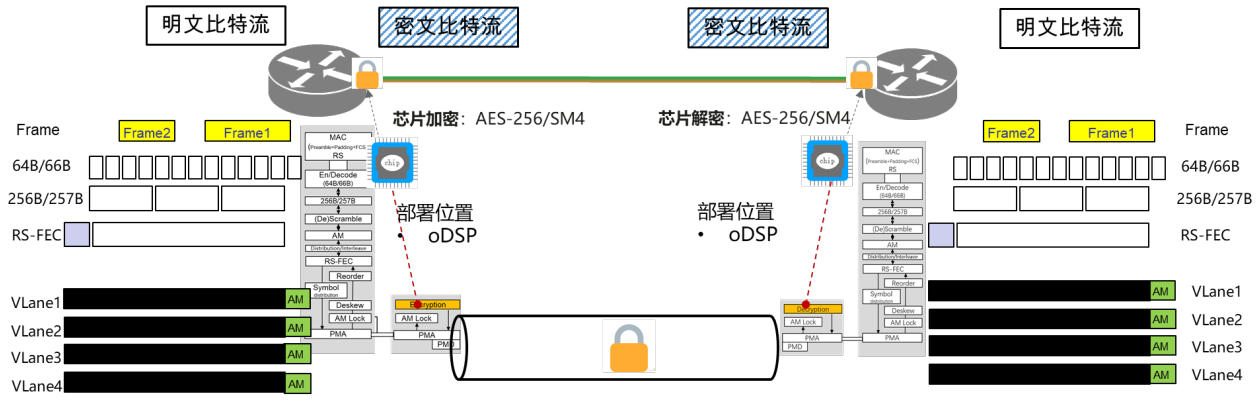


图 22 PHYSec 技术架构

PHYSec 既可以在光模块 DSP 芯片（含高速直检、高速相干）中实现，也可以在 PHY 接口实现，支持灵活部署。以 200G/400G 高速场景为例，PHYSec 在高速直检光模块 DSP 中实现的通用架构（如图 22 所示），加解密功能主要运行在以太网物理层的物理媒介相关层（Physical Media Attachment，PMA）层，以虚拟 lane 为加密粒度，对比特流进行全加密。相比于传统上层安全机制，PHYSec 对所有用户帧和上层协议进行保护，并且保护以太帧头部，掩盖帧长度、帧发送频率等流量特征，有效防护流量分析攻击。

在光模块 DSP 中实现 PHYSec 可以支持安全特性的增量部署，不需要对存量设备硬件做任何改动，即可升级链路的安全能力。此外，面向以太网新增设备的安全加密需求，可以考虑在新增设备的 PHY 接口中部署 PHYSec，保护整个设备端口加链路，兼容现有光模块。

PHYSec 对物理层比特流进行机密性防护和完整性校验。高速直检链路用于短距互联，可只支持机密性防护；高速相干线路用于长距互联，可优先支持机密性防护，可选支持完整性校验。整体功耗与实现代价相比 MACSec 显著降低。此外，PHYSec 利用物理层原生机制承载安全参数，提前一帧将解密需要的安全参数传递到解密侧，解密侧提前计算出解密串，掩盖解密时延。相比于传统 MACSec 方案，PHYSec 引入的时延约 20ns@400G，比 MACSec 降低了约一个数量级。

通过将加密保护机制深入物理层实现，PHYSec 为高速算力网络提供了低延迟、低开销、高隐密性的底层安全能力。结合端云协议安全、网络设备内生安全与 Scale Up/Scale Out 安全通信措施，PHYSec 共同构成了 HCIST 管道安全体系中的关键一层，为 AI 大模型训练、跨域算力协同等场景提供了完整、高效且可靠的数据传输保障。

版权所有 © 华为技术有限公司

8. 典型应用场景

HCIST 通过端管云协同的隐私保护架构与纵向全栈安全能力的有机整合，为各行业敏感数据处理场景提供安全可靠的算力支撑。整个架构既可以全栈式部署，发挥端管云协同优势，最大限度提升算力安全基础设施的安全特性，也可以对接不同厂商的算力底座，实现灵活的安全防御策略，适配不同的业务场景和软硬件设施。本章会从端云协同、数据安全、大模型保护、云原生安全特性等维度介绍 HCIST 在这些典型高价值场景中展现出的显著优势，虽然在案例介绍中以华为全栈设备为算力基础设施，但是在实际应用时也可以充分整合和对接不同厂商的算力设备及其安全特性，实现方案的灵活部署。

8.1 端云协同大模型推理

在 HCIST 算力基础设施安全技术能力的支撑下，HarmonyOS 的小艺个人隐私助理围绕"端云协同、端云安全等同、全栈安全"的核心理念，构建了一种以用户为中心的隐私保护体系（如图 23 所示）。该体系的关键特征并非简单地在端侧加密或云侧隔离，而是在端与云之间建立一套动态、可验证、基于信任链的协同机制，使用户数据在全链路中始终可控。无论数据是在设备本地生成，还是在云端被用于 AI 计算，所有传输、处理与存储路径都依托端云间强耦合的加密与策略管理实现精细化保护。通过端云协同安全框架，释放云上安全算力，达到保障业务体验的目的。

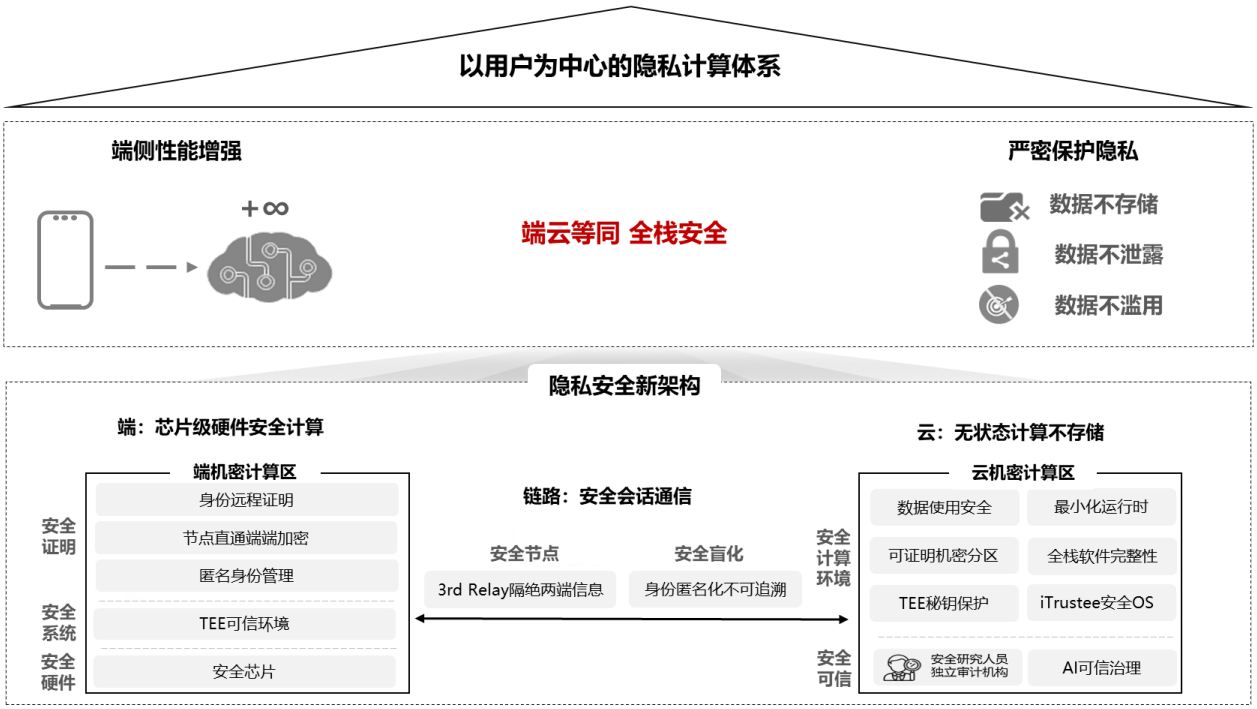


图 23 小艺场景端云协同大模型隐私机密推理

版权所有 © 华为技术有限公司

在具体实现上，当用户的智能处理请求在端上无法满足时，首先在端侧安全环境中生成设备级临时密钥，并通过基于带隐私保护 0-RTT 端到端密钥协商加密机制与云端可信节点建立加密通道。云侧节点需完成基于硬件可信根的远程证明后，方可接收数据，且请求数据仅以一次性密钥加密态形式进入云侧隐私机密推理计算框架。整个过程中，云端非可信节点既无法获知数据的明文，也无法反推出用户身份——身份认证采用盲签名 Token 机制，仅用于会话合法性验证，不用于用户追踪。计算任务则被限制在度量验证的安全容器中执行，保障模型执行过程的透明性与不可抵赖性。

为防止链路级的数据泄露，小艺隐私助理的端云通信路径采用隐私中继（OHTTP）结合国密算法加密路由的设计，使得即便存在流量侧攻击者，也难以恢复出原始请求的内容与来源。每一条请求通道都会生成一次性的密钥对，并绑定会话生命周期，确保历史数据在未来不可解密，即便加密算法被攻破也无法追溯。加之系统部署了动态风险感知机制，能在用户接入未知 Wi-Fi、遭遇暴力破解等高风险行为时主动调整端云协同策略，收紧加密参数并清除敏感密钥，以减小端云信任通道的攻击面。

在大模型推理中，端侧对语音、图像等数据先行加密与特征提取，仅输出加密向量至云侧。模型运行于昇腾 NPU 机密计算域，模型权重、中间结果等均隔离于主机及管理员权限之外，杜绝内部与外部人员的数据接触。

小艺隐私保护的真正优势不在于端或云的单点能力，而在于端云间实时、动态、可验证的协同机制。通过实时协商、透明授权与可验证执行，系统确保每一项隐私操作用户可掌控、流程可证明、攻击难篡改，最终在"数据不出控、处理不可盲、痕迹不持久"的原则下，实现可用、私密与可验证的智能隐私体验。通过小艺个人隐私助理，用户既能享受强大的云端 AI 能力，也能在全过程中保有对个人数据的主权与控制，真正实现端云协同的智能隐私保护体验。

8.2 "零丢失"数据安全保护方案

面向金融、政府等对数据安全与业务连续性要求极高的行业，华为推出业界首个"零丢失"数据安全保护方案，为行业核心数据构筑坚不可摧的防线。该方案依托 HCIST 算力基础设施安全能力，将可信计算、机密计算、机密存储和高可靠网络技术深度融合，实现从数据生成、传输到存储的全链路防护，确保关键业务在任何情况下的稳定运行。

"零丢失"数据安全保护方案核心在于构建"三层纵向防御体系"，形成自源头到落盘的多重信任屏障。第一层，在数据产生与接入阶段，结合 GaussStore 的双向认证与链式哈希校验，实现数据来源的强验证与不可抵赖，防止仿冒与数据伪造。第二层，在数据处理阶段，依托鲲鹏高性能服务器的机密计算环境，将核心业务处理逻辑运行在硬件隔离的可信执行域中，即使主机操作系统或虚拟化层被

攻破，也无法窃取或篡改业务数据。第三层，在数据落盘阶段，采用 Dorado 机密存储技术，结合写入路径完整性验证与防篡改机制，确保核心数据在全生命周期内的不可变性与可审计性。

在业务连续性方面，该方案通过数据库强同步机制实现 RPO=0，任何已提交的数据都能在主备实例间实时同步，保证在系统故障、网络中断或自然灾害等极端情况下，核心数据零损失，业务可在最短时间内恢复运行。配合高可用集群调度与快速切换机制，企业可在故障发生后秒级完成业务恢复，最大限度减少用户与客户的感知中断。

这一方案不仅是一次技术层面的联合创新，更是华为在数据安全战略上的深度协同。它标志着机密计算与金融行业核心系统的深度融合进入新阶段，也为政府、能源等其他高敏感行业提供了可复制的安全防护蓝本。在数智化加速演进的今天，这一"零丢失"数据安全保护方案将为行业核心资产构筑长期可信的安全屏障，为未来的数字经济发展奠定稳固基础。

8.3 大模型数据全周期保护

在人工智能全面融入产业的背景下，模型等已逐渐成为企业的核心资产。与传统软件或业务数据相比，这类模型不仅体量庞大（动辄数十 GB 甚至上百 GB），且训练成本高昂、蕴含的知识密度极高。一旦泄露或被恶意调用，将对企业的知识产权、竞争优势和业务安全造成不可估量的损失。

与此同时，AI 基础设施架构也在快速演进，随着模型规模与数据量持续增长，存算分离架构逐渐成为主流。模型文件被集中保存在分布式存储系统中，推理节点按需调用并执行推理任务，实现了资源弹性调度、跨云跨域部署及高并发扩展能力。然而，这一架构的开放性与灵活性，也带来了新的安全挑战：集中存储的模型易遭未授权访问和篡改等攻击；模型在传输过程中可能被监听或劫持；运行时一旦脱离加密保护，便面临宿主系统和潜在恶意进程的窃取风险。

为应对这些挑战，基于 HCIST 算力基础设施安全技术，构建了面向 AI 存算分离的"全机密域"保护框架，在"存、传、用"全链路构建安全保障。

- 存储侧机密性与完整性保护：基于机密存储技术，在模型持久化阶段，采用硬件可信根为存储设备生成唯一硬件身份，并对存储软件栈执行完整性度量，确保存储环境未被篡改。通过计算-存储绑定机制，模型仅能被经硬件认证的机密计算节点访问，有效防止模型被未授权节点提取。
- 双层认证与链路加密：在模型传输阶段，引入计算节点与存储设备的双层认证机制，双方基于硬件签发的度量报告相互验证身份与安全状态，从根源上杜绝设备仿冒与凭证窃取风险。结合 SRIOV 与 RDMA 直通技术实现链路加密的硬件加速，确保在高性能场景下依然维持高安全防护。

版权所有 © 华为技术有限公司

- 运行态机密计算保护：在推理执行阶段，模型加载至机密计算环境（如鲲鹏 virtCCA/CCA）中运行，推理过程中的模型权重与中间推理结果全程不出机密域，防止被主机操作系统、管理员或恶意进程窃取。同时，机密计算节点可向外部提供基于硬件的可信证明，验证推理任务的运行环境与加载模型的完整性。

通过上述机制，AI 模型的整个生命周期——从静态存储、链路传输，到运行态使用——均处于保护之下，形成了可证明、不可篡改、端到端保护的安全体系。面向金融行业，该方案不仅满足了对模型防窃取、防逆向、防非法调用的核心需求，还通过可信证明与全链路加密确保了合规与审计可追溯能力，推动了 AI 服务在跨域部署、云边协同及多方数据流通场景下实现高安全、高性能部署。

8.4 云原生密码应用

随着云计算技术的快速普及，各行业加速数字化转型并广泛采用云服务。然而，云环境也面临着传统安全边界模糊化、虚拟化环境数据保护等新型安全挑战。传统密码应用通常依赖专用硬件密码设备，但这些设备存在可靠性不足、可用性受限、部署复杂、成本高昂等问题，难以满足云原生环境下"弹性伸缩、按需使用"的核心需求。在此背景下，为了进一步保障云上数据安全，华为云推出了基于 HCIST 技术的密码应用解决方案。该方案的核心优势如下：

- **硬件级安全**：密码运算全程在鲲鹏服务器的 TEE 中执行，密钥材料仅存在于加密内存中，即使云平台管理员或外部攻击者也无法通过内存转储、Root 权限等方式窃取。
- **弹性扩展**：通过虚拟化 TA 组件（如动态加载多个 TA 实例），摆脱传统硬件安全模块的物理限制，支持按需横向扩展密码算力。
- **高性能与低延迟**：基于鲲鹏芯片的硬件加速指令，TEE 内密码运算性能接近非安全环境。密码服务与业务应用同节点部署，避免传统硬件安全模块跨网络调用的延迟。
- **低成本与易运维**：无需采购专用硬件密码设备，利用云服务器 TEE 能力实现等效安全，降低硬件采购成本和运维成本。

该方案将机密计算与密码技术深度融合，突破了传统硬件安全模块在弹性、成本和运维上的局限，同时通过机密计算实现了与传统硬件安全模块相当级别的安全保障。其价值不仅在于解决云上数据安全问题，更重新定义了密码服务的交付模式，从“专用硬件”走向“弹性服务”，真正契合云原生时代的技术趋势。未来，随着机密计算技术的普及，基于机密计算的密码应用将成为云安全的关键基础设施之一。

版权所有 © 华为技术有限公司

9. 未来演进展望

HCIST 技术提醒将会持续演进，以整体化的架构设计应对技术演进和业务需求的双重驱动，在保障安全性的同时提升协同效率和应用广度。随着量子计算能力的不断增强，传统加密算法在长期防护能力上将逐渐失效，后量子密码学因此成为保障底层安全的必然选择。这就需要在硬件与软件全栈深度融合抗量子安全能力，将抗量子算法直接集成到处理器和加速器中，并配合系统级的密钥管理机制，确保在量子威胁环境中依然保持稳固的加密与认证能力，提升 HCIST 的抗量子特性。这种安全能力的演进不仅是防御层面的升级，更是为未来十年以上的可信计算奠定技术根基。

随着集群架构的演进，HCIST 将进一步融合华为最新的 Unified Bus (UB) 架构，构建高性能、安全可信的集群总线互联机制。华为自研 UB 总线作为一种高带宽、低延迟的集群内部互联总线，能够实现节点间共享内存访问、统一的数据通信路径，帮助构建高性能计算集群。通过在 UB 总线及其设备上集成硬件级安全能力，如链路层加密、端口访问控制与互连设备身份认证，能够实现各算力节点之间在高性能互联的同时，保持数据和任务的安全隔离。

机密计算的形态也将从单节点、跨节点，向集群、超节点发展，通过高性能互联总线的内生安全机制、加密通信协议和硬件级远程证明，异构算力单元将在统一的跨节点、跨集群的机密域中协同工作，实现敏感数据全程不出安全边界的分布式处理能力。这种能力不仅能支撑超大规模模型的分布式训练、微调和推理，还能在跨地域、多方参与的业务场景中保持算力资源的高效调度与可信隔离，从而让机密计算真正具备云原生、全球化部署的弹性，成为 HCIST 未来重要竞争力特性之一。

支撑跨集群协同的信任架构也将同步演进，由传统的单点可信根向分布式可信根转变。信任锚将分布在多个硬件节点与平台之上，通过诸如密钥分片等技术避免单点失效风险，并结合度量和分布式存证，实现集群内外安全状态的透明验证。这种架构在应对大规模分布式部署、边缘计算和多云协同等复杂环境时，将显著提升整体韧性，使 HCIST 支持的可信计算在物理和组织边界之外依然保持稳定的信任基础。

通过这一系列演进，HCIST 算力基础设施技术体系将成长为覆盖量子安全、集群协同、分布式信任与 AI 全生命周期保护的综合性安全算力基础设施，为未来的智能生态提供持久、可信且高效的技术支撑。

版权所有 © 华为技术有限公司